

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



**Universidad del
Rosario**

Sistema de Gestión de Producción de Lotes Farmacéuticos

19 de Abril de 2026

Juan Pablo Bahos López

David Santiago Peña García

Sergio Alejandro Velandia Rodríguez

Tabla de contenido

I. Resumen Ejecutivo.....	3
II. Contextualización y Necesidad.....	3
III. Definición del problema	4
IV. Objetivos.....	5
V. Alcance	6
VI. Características del entorno objetivo	7
VII. Identificación de usuarios potenciales y sus características	8
VIII. Metodología: Kanban	9
IX. Propuesta de Solución	9
X. Requisitos del software	15
XI. Modelamientos del sistema	28
CU-01: Crear orden de producción	29
CU-02: Registrar paso del proceso productivo	30
CU-03: Reportar no conformidad en un paso.....	31
CU-04: Ejecutar pre-verificación automática del lote	33
CU-05: Aprobar y firmar liberación del lote	34
XII. Diagramas de modelamiento UML.....	40
XIII. Principios SOLID.....	48
XIV. Design Thinking	54
XV. Planificación de desarrollo.....	63
XVI. Diseño UI/UX.....	64
XVII. Pruebas de usabilidad.....	75
XVIII. Mapas de Navegación	78
XIX. Arquitectura Empresarial.....	81
XX. Fases del ciclo de vida de desarrollo de un software	85

XXI.	Conclusiones	86
XXII.	Bibliografía.....	87

I. Resumen Ejecutivo

En el presente informe se aborda una problemática crítica dentro de las plantas farmacéuticas de gran escala en Colombia, relacionada con la gestión, seguimiento y liberación de los lotes de producción de medicamentos. En este contexto, las organizaciones farmacéuticas operan bajo estrictas regulaciones sanitarias y deben garantizar la trazabilidad completa de cada lote producido, desde la recepción de materias primas hasta la liberación final del producto al mercado.

Actualmente, muchas plantas farmacéuticas cuentan con bases de datos y sistemas que almacenan información relacionada con inventarios, producción y control de calidad. Sin embargo, estos sistemas suelen operar de manera aislada o con funcionalidades limitadas, lo que dificulta la gestión integral de la información y la supervisión eficiente del ciclo de vida de los lotes farmacéuticos.

Esta situación genera procesos manuales de revisión, consolidación de información desde diferentes áreas y dificultades para validar la trazabilidad completa de los lotes antes de su liberación. Como resultado, los responsables del proceso, especialmente el Director Técnico o Jefe de Producción, deben dedicar una cantidad significativa de tiempo a revisar registros, verificar información entre sistemas y asegurar el cumplimiento de las normativas regulatorias.

Ante esta situación, el proyecto se enfoca en un problema mínimo, como es la producción de estos lotes, por ende, se propone el desarrollo de un software de gestión de la producción de lotes farmacéuticos que permita integrar, visualizar y administrar todo el proceso de la creación de un lote en una planta farmacéutica. El sistema facilitará la trazabilidad del proceso productivo; desde la orden de producción hasta la firma para liberar el lote.

De esta manera, el software permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos, optimizar los tiempos de producción de lotes y fortalecer el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) exigidas por las autoridades regulatorias.

II. Contextualización y Necesidad

El proyecto se desarrolla en el contexto de plantas farmacéuticas de gran escala que operan bajo altos estándares de regulación sanitaria y control de calidad. Estas organizaciones gestionan grandes volúmenes de materias primas, múltiples líneas de producción y complejos procesos de control que deben ser documentados y auditados constantemente.

La industria farmacéutica colombiana representa uno de los sectores más importantes dentro de la economía regional y se encuentra sujeta a normativas estrictas establecidas por organismos regulatorios como el INVIMA y estándares internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Estas regulaciones exigen una trazabilidad completa de los procesos productivos y una documentación rigurosa de cada lote fabricado.

En muchas plantas farmacéuticas, la mayoría de errores o no conformidades se presentan en la parte de producción. Al ser un proceso muy humano, todo el trabajo queda expuesto a ser retrasado, corregido o directamente cancelado. La falta de un software que asista a la producción de un lote en cada una de sus fases, hace que este proceso sea “el talón de Aquiles” de toda la trazabilidad.

Además, la interacción entre áreas como inventario, producción y control de calidad requiere un flujo constante de información que permita verificar la disponibilidad de materias primas, el cumplimiento de las fórmulas de producción y los resultados de análisis de calidad.

Actualmente, muchos de estos procesos se apoyan en revisiones manuales, registros físicos o consultas independientes a diferentes sistemas, lo que genera retrasos operativos, duplicación de tareas y mayor riesgo de errores humanos.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de desarrollar un software enfocado en la producción que permita gestionar todos los pasos de esta sección de la trazabilidad, facilitando el cumplimiento de las normas BPM, el control por parte del director técnico y el trabajo para los operarios en la planta de producción.

III. Definición del problema

En las plantas farmacéuticas de gran escala, el proceso de producción de lotes de medicamentos se lleva a cabo mediante una secuencia de pasos físicos estrictamente definidos que deben ser registrados, verificados y aprobados en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las normativas del INVIMA. Sin embargo, en muchas plantas este registro se realiza de forma manual, a través de formularios en papel o archivos dispersos que cada área gestiona de manera independiente.

Esta situación genera problemas concretos en el día a día del proceso productivo. El Operario de Producción no cuenta con una guía digital estructurada que le indique qué registrar en cada etapa ni que valide en tiempo real si los valores ingresados están dentro de los rangos permitidos. Como consecuencia, los errores en los registros de producción solo

se detectan cuando el Director Técnico revisa manualmente el batch record completo, lo que puede ocurrir horas o días después de que el problema se originó.

Por su parte, el Director Técnico dedica entre una y dos horas diarias a revisar y consolidar manualmente los registros de cada lote antes de poder autorizar su liberación. Esta revisión se hace sin una herramienta que centralice la información de los pasos del proceso en un solo lugar, lo que aumenta el riesgo de errores humanos, ralentiza el ciclo de liberación y expone a la organización a vulnerabilidades frente a auditorías regulatorias.

La ausencia de un sistema digital que acompañe el proceso productivo paso a paso, valide los datos en el momento de su captura y genere un historial trazable y auditable del lote representa el problema central que este proyecto busca resolver.

IV. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de software que digitalice y centralice el proceso de producción interno de lotes farmacéuticos, guiando al Operario de Producción a través de los 9 pasos del proceso mediante un stepper interactivo con validación automática de parámetros BPM, y permitiendo al Director Técnico supervisar el avance en tiempo real, gestionar no conformidades y firmar digitalmente la liberación formal del lote, en cumplimiento de las normativas BPM e INVIMA vigentes en Colombia.

Objetivos Específicos

- Implementar un stepper digital de 9 pasos que guíe al Operario de Producción a través del proceso productivo, presentando en cada etapa el formulario específico correspondiente y validando automáticamente que los valores ingresados estén dentro de los rangos permitidos por las Buenas Prácticas de Manufactura antes de permitir el avance al siguiente paso.
- Desarrollar un mecanismo de registro y gestión de no conformidades que permita al operario reportar desviaciones del proceso en cualquier paso del stepper, bloqueando el avance del lote y notificando al Director Técnico para que evalúe y resuelva la situación antes de continuar la producción.
- Construir el flujo de supervisión del Director Técnico sobre el proceso productivo, incluyendo la creación de órdenes de producción a partir de órdenes de compra, la visualización del avance del lote en modo lectura a través del stepper y la ejecución de la pre-verificación automática que determina si el lote está en condiciones de ser liberado.
- Diseñar e integrar el módulo de firma electrónica que permita al Director Técnico autorizar formalmente la liberación del lote mediante autenticación por contraseña, generando un registro digital inmutable con fecha, hora e identidad del firmante, en

cumplimiento de los requisitos de trazabilidad exigidos por la Resolución 1160 de 2016 del INVIMA.

- Implementar una bitácora digital que registre automáticamente cada evento relevante del ciclo de vida del lote (creación, avance por pasos, no conformidades, resoluciones y firma de liberación), garantizando que los registros sean inmutables y exportables en formato PDF para su presentación en auditorías regulatorias.

V. Alcance

Delimitación funcional

El sistema abarca exclusivamente el proceso de producción interno de lotes farmacéuticos dentro de la planta, desde la recepción de la orden de producción por parte del Director Técnico hasta la firma digital de liberación del lote.

El núcleo funcional del sistema es el stepper de 9 pasos que refleja el proceso físico de producción: recepción de la orden, traslado de materias primas al laboratorio, verificación de pesos, instructivo de manufactura, controles de calidad intermedios, retiro de marmita y envío a empaque, empaque y tapado, acondicionamiento y etiquetado. Cada paso expone un formulario digital específico con validación automática de rangos BPM en el momento de la captura de datos.

El sistema incluye también la gestión de no conformidades por paso, la pre-verificación automática del lote antes de habilitar la firma, la firma electrónica de liberación del Director Técnico con autenticación por contraseña, y la bitácora de eventos inmutable exportable en PDF para auditorías del INVIMA.

Delimitación técnica

El sistema es una aplicación web accesible desde navegador, sin necesidad de instalación local. El frontend está desarrollado en HTML y JavaScript. El backend está construido con Python y FastAPI, exponiendo una API REST que recibe y responde en formato JSON. La base de datos es MongoDB, con cuatro colecciones principales: lotes, pasos_registro, eventos y usuarios.

La autenticación se implementa con usuario y contraseña gestionados internamente por el sistema, sin requerir certificado de firma digital externo. La firma electrónica del Director Técnico queda registrada con hash verificable en la colección de eventos. No se contempla aplicación móvil nativa en esta fase del proyecto.

Público objetivo

El sistema está diseñado para dos perfiles de usuario. El Operario de Producción es quien interactúa con el stepper de forma activa: llena los formularios de cada paso, verifica parámetros y reporta no conformidades. El Director Técnico es el responsable legal del

lote: genera la orden de producción, supervisa el avance en modo lectura, resuelve no conformidades, valida la pre-verificación automática y firma digitalmente la liberación. Ambos perfiles acceden al sistema desde el mismo login, que redirige a vistas distintas según el rol autenticado.

Alcances excluidos

El sistema no gestiona inventarios de materias primas ni procesos de compras, ya que estas funciones corresponden a áreas externas al proceso de producción. No se contempla la integración con sistemas ERP como SAP ni con el sistema Fomplus actualmente en uso en la planta, dado que dicha integración requiere decisiones estratégicas y técnicas que superan el alcance de este proyecto universitario. La distribución del producto terminado, la gestión de laboratorios externos de análisis y la modificación de los procesos organizacionales o comités presenciales quedan igualmente fuera del alcance del sistema. El sistema tampoco tiene injerencia sobre las decisiones regulatorias del INVIMA como entidad externa.

VI. Características del entorno objetivo

Característica	Descripción
Tipo de organización	Planta farmacéutica grande de producción
Regulación aplicable	BPM (Informes OMS 37 y 45), USP, normativas INVIMA Colombia
Volumen operativo	Alto volumen de producción, múltiples líneas simultáneas
Estado de digitalización	Sistemas parcialmente digitalizados; inventario, producción y calidad no integrados
Herramientas actuales	Fomplus como sistema principal; procesos manuales en batch records, validación y firmas
Referente internacional	Europa y mercados avanzados utilizan SAP como sistema ERP integrado
Presión regulatoria	Auditorías frecuentes de INVIMA

VII. Identificación de usuarios potenciales y sus características

Director Técnico	
Descripción	Es el responsable legal y sanitario de la liberación de los lotes farmacéuticos. En muchas plantas farmacéuticas colombianas de tamaño grande, esta figura concentra tanto la dirección técnica como la jefatura de producción. Es quien firma y autoriza formalmente cada lote, asumiendo responsabilidad legal ante el INVIMA y otras entidades regulatorias.
Puntos de dolor	• Pasa entre 1 y 2 horas diarias revisando batch records de forma manual. • Siente angustia cuando se incumple la trazabilidad de un lote, pues implica riesgo de cancelación del producto. • Corrobora dos veces la información que le entregan porque no confía plenamente en los sistemas actuales. • La información llega fragmentada desde distintas áreas (inventario, producción, calidad). • No cuenta con laboratorio de análisis propio; los resultados externos se demoran. • Retener y reprocesar lotes representa un costo operativo y regulatorio alto. • El INVIMA ejerce alta presión sobre el cargo, especialmente en auditorías. • Actualmente firma de forma física, lo que ralentiza el proceso de liberación.
Aspiraciones	• Trazabilidad en tiempo real, pero digitalizada y centralizada. • Bitácora programable y auditable que elimine el trabajo manual. • Validación automática de órdenes, fórmulas y batch records. • Eliminar el tiempo muerto entre etapas del proceso. • Firma electrónica que cumpla los requisitos de BPM e INVIMA.

Operarios de producción	
Descripción	Son los encargados de todo el desarrollo y fabricación de un lote, para que todo sea revisado posterior
Puntos de dolor	• Los pasos son muy distantes, sin claridad de en que momento seguir al siguiente paso • Miedo por el incumplimiento de las normas BPM • Jornadas extensas de trabajo.
Aspiraciones	• Acceso a información consolidada en una sola plataforma. • Automatización de chequeos de cumplimiento BPM y USP.

- Alertas tempranas cuando un lote presenta desviaciones.

VIII. Metodología: Kanban

Para el contexto de este proyecto se definen los siguientes roles dentro del equipo Kanban:

Integrante	Rol
David Peña	Stake Holder/ Gestor de entrega
Sergio Velandia	Tester/ Gestor de solicitudes
Juan Bahos	Desarrollador de software/ Facilitador

IX. Propuesta de Solución

En esta sección explicamos como llegamos a la solución que vamos a construir. Primero miramos que herramientas existen hoy para este tipo de problema, luego buscamos un artículo que respalde la idea, después dibujamos como debería funcionar el proceso y finalmente explicamos por que elegimos lo que elegimos.

Ya existen herramientas para este problema

Antes de diseñar algo, buscamos que soluciones existen hoy en el mercado para gestionar lotes farmacéuticos. Encontramos tres opciones muy diferentes entre si.

Opción 1: SAP (sistema de planificación de recursos empresariales)

SAP es el programa que usan las grandes farmacéuticas del mundo para manejar toda su operación: producción, inventario, calidad, finanzas, entre otros. Tiene módulos específicos para manejar lotes, aprobar documentos y llevar registro de todo lo que pasa en la planta.

Lo que hace bien es tener todo centralizado en un solo lugar, generar registros digitales de cada paso del proceso, permitir firmar documentos de forma digital y estar diseñado para cumplir con normas internacionales de calidad farmacéutica.

Sin embargo, no lo podemos usar porque cuesta entre 500.000 y 5.000.000 dólares implementarlo, necesita consultores especializados durante meses o años para ponerse a

funcionar, y modificarlo para algo específico requiere programadores certificados en SAP. No es una opción realista para un proyecto universitario.

Que evaluamos	Como le fue a SAP
Costo	Muy caro, fuera del alcance del proyecto
Facilidad de uso	Muy complejo, requiere capacitación larga
Cubre el problema	Si, pero con mucho mas de lo que necesitamos
Lo podemos implementar	No

opción 2: Veeva Vault (programa especializado en calidad farmacéutica)

Veeva Vault es un programa en la nube diseñado específicamente para empresas farmacéuticas. Se usa principalmente para manejar documentos de calidad, registrar cuando algo sale mal en el proceso y gestionar los registros de producción de forma digital. Es bastante conocido en Latinoamérica.

Sus puntos fuertes son el manejo de documentos de calidad, la posibilidad de firmar documentos digitalmente con registro de quien firmo y cuando, y que esta diseñado desde el inicio para cumplir normas regulatorias.

El problema es que cuesta desde 50.000 dólares al año solo la licencia, no maneja inventario ni compras ya que solo cubre la parte de calidad, y para usarlo legalmente en producción real hay que hacer un proceso de validación que toma meses. además, no está pensado para cubrir todo el ciclo del lote.

Que evaluamos	Como le fue a Veeva
Costo	Caro, licencia anual muy alta
Cubre todo el ciclo del lote	No, solo cubre la parte de calidad
Maneja inventario	No, hay que conectarlo con otro programa

Lo podemos implementar	No
-------------------------------	----

opción 3: Hojas de cálculo y registros en papel (lo que usan hoy)

Esta es exactamente la situación actual de la planta. Cada área (producción, calidad, inventario) lleva sus propios archivos de Excel y formularios físicos. Cuando el Director técnico necesita liberar un lote, tiene que recolectar toda esa información manualmente y revisarla pieza por pieza. Esto le toma entre una y dos horas cada día.

Lo único positivo es que no cuesta nada en programas y todo el mundo sabe usarlo. Pero eso es todo. La información queda dispersa entre áreas sin una sola fuente de verdad, no hay un registro digital del historial del lote, es muy fácil cometer errores al copiar datos entre archivos y si se pierde un papel o se borra un archivo, se pierde información crítica. Esta opción no es una solución sino el problema que queremos resolver.

Que evaluamos	Como le fue al metodo manual
Costo	Barato en herramientas, caro en tiempo del equipo
información centralizada	No, cada área tiene la suya
Riesgo de errores	Muy alto
Sirve como solución	No, es el problema que queremos resolver

Comparación entre las tres opciones

La siguiente tabla resume como se comparan las tres opciones analizadas frente a lo que necesita nuestra solución:

Criterio	SAP	Vevea	Excel / papel	Nuestra app
Costo	Muy alto	Alto	Bajo	Bajo

Info centralizada	Si	Parcial	No	Si
Registro digital del lote	Si	Si	No	Si
Maneja inventario	Si	No	Manual	Si
Firma digital	Si	Si	No	Si
Lo podemos construir	No	No	Ya existe	Si
Adaptado al contexto	No	Parcial	Si, pero mal	Si

Que dice la literatura sobre este problema

Para no ir a ciegas, buscamos un artículo académico que hable específicamente sobre digitalizar los registros de producción en plantas farmacéuticas. Encontramos uno que se ajusta muy bien a lo que estamos planteando.

Campo	Informacion
Título	A Framework for Digital Batch Record Systems in Pharmaceutical Manufacturing: Reducing Human Error and Improving Regulatory Compliance
Autores	Kumar, R., Patel, S. y Singh, A.
publicación	Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 14, No. 3, 2022, paginas 210-218.
De que trata	Propone una guía para construir sistemas digitales que reemplacen los registros físicos de producción farmacéutica, con el objetivo de reducir errores humanos y mejorar el cumplimiento de normas regulatorias.

El artículo dice que los sistemas manuales de registro de producción cometen errores entre el 3% y el 8% de las veces en datos críticos del proceso. Eso puede sonar poco, pero en una planta farmacéutica ese margen puede significar lotes defectuosos o problemas graves ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La investigación demuestra que pasar a un sistema digital puede reducir esos errores en más del 90%.

Para lograrlo, el artículo identifica cuatro cosas que ese sistema debe tener. La primera es un registro digital que guarde todo y no se pueda modificar sin dejar rastro, que en nuestra solución equivale a la bitácora de eventos del lote. La segunda es validación automática de los datos en el momento en que se capturan, que es exactamente lo que hace nuestro módulo de verificación del registro de producción antes de liberar el lote. La tercera es un flujo de aprobación digital con firma electrónica, que corresponde a nuestro módulo de firma del Director técnico. Y la cuarta es alertas cuando algo sale fuera de los parámetros normales, que es lo que hacen las alertas de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que incluimos en el sistema.

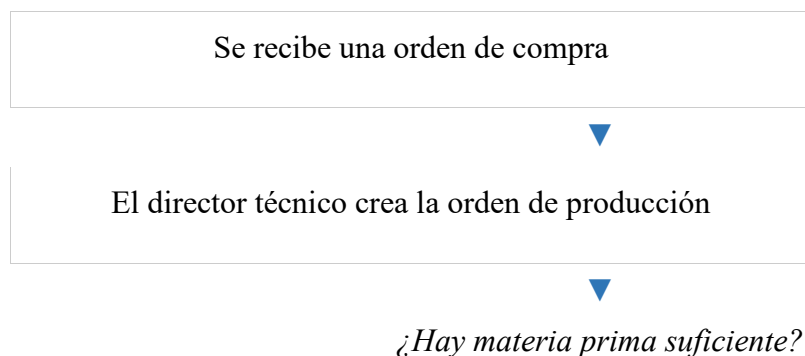
Como referencia regulatoria adicional usamos la resolución 1160 de 2016 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que es el documento oficial colombiano que obliga a las plantas farmacéuticas a tener registros documentados y verificables de todo su proceso de producción.

Como debería funcionar el proceso con nuestra solución

A continuación, se muestran tres diagramas que describen de forma sencilla como fluirían los procesos principales dentro de la aplicación que vamos a construir.

Diagrama 1: flujo principal desde que llega una orden de producción hasta que se etiqueta

Este es el recorrido completo de un lote dentro del sistema, desde que alguien solicita producir un medicamento hasta que el Director técnico lo aprueba y queda listo para salir.



SI: El lote pasa a producción | NO: No se produce hasta que esté la materia prima



Se trasladan las materias primas al laboratorio



Se verifica los pesos de la materia prima



¿Los datos tienen errores o están incompletos?

SI: Se avisa al área responsable para que corrija | NO: Se continua al siguiente paso



Se revisa el instructivo de la manufactura



Se hacen los controles de calidad



Se retira de la marmita y se envía a empaque



Se le hace empaque y tapado



Pasa al área de acondicionamiento



Se etiqueta

La solución: una aplicación web hecha por nosotros

Vamos a construir una aplicación web propia, diseñada específicamente para resolver el problema que describimos. No es un sistema gigante como SAP ni un programa de licencia

costosa como Veeva. Es una aplicación enfocada, construida por nosotros, que cubre exactamente lo que la planta necesita.

La aplicación cuenta con cuatro módulos principales. El primero es la gestión de lotes, que permite al Director Técnico crear órdenes de producción a partir de órdenes de compra, asignar automáticamente un número de lote único y mantener el estado actualizado del lote a lo largo de todo el proceso productivo. El segundo es el registro de producción, que digitaliza el proceso físico de fabricación a través de un stepper de 9 pasos con formularios específicos por etapa, validación automática de parámetros contra los rangos permitidos por las Buenas Prácticas de Manufactura y gestión de no conformidades cuando un valor se desvía del proceso esperado. El tercero es el módulo de control y validación, responsable de ejecutar la pre-verificación automática del lote antes de habilitar la firma de liberación, recorriendo los 9 pasos para verificar que todos estén completos y que no existan no conformidades sin resolver. El cuarto es trazabilidad y firma, que mantiene una bitácora digital inmutable donde se registra automáticamente cada evento relevante del lote, gestiona la firma electrónica del Director Técnico con autenticación por contraseña y permite exportar el historial completo en formato PDF para presentarlo en auditorías del INVIMA.

X. Requisitos del software

Esta sección describe de forma detallada todo lo que el sistema debe ser capaz de hacer y cómo debe comportarse. Los requisitos funcionales definen las acciones concretas que el sistema tiene que ejecutar. Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar.

Cada requisito funcional está clasificado por el módulo al que pertenece y tiene asignada una prioridad: Alta para lo que es indispensable en la primera versión, Media para lo que es importante, pero puede ajustarse en el tiempo, y Baja para mejoras que pueden quedar para versiones futuras.

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
Módulo 1 — Gestión de Lotes			
RQF-01	El sistema debe permitir al Director Técnico crear una orden de producción a partir de una orden de compra recibida, asociando el producto, la cantidad planificada y la fecha de inicio.	Gestión de Lotes	Alta
RQF-02	El sistema debe generar automáticamente un número de lote único al crear una nueva orden de producción.	Gestión de Lotes	Alta

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RQF-03	El sistema debe permitir consultar el estado actual de cualquier lote registrado (en producción, bloqueado, liberado, rechazado).	Gestión de Lotes	Alta
RQF-04	El sistema debe actualizar automáticamente el estado del lote a medida que el operario avanza por los pasos del stepper.	Gestión de Lotes	Alta
RQF-05	El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora en que un lote cambia de estado.	Gestión de Lotes	Alta
RQF-06	El sistema debe mostrar al Director Técnico un panel con todos los lotes activos, su estado actual y el paso del stepper en que se encuentran.	Gestión de Lotes	Alta
RQF-07	El sistema debe permitir asignar un operario responsable a cada lote en el momento de crear la orden de producción.	Gestión de Lotes	Alta
RQF-08	El sistema debe permitir buscar lotes por número de lote, nombre del medicamento, estado o fecha de creación.	Gestión de Lotes	Media
RQF-09	El sistema debe permitir cancelar un lote antes de que inicie producción, registrando el motivo de cancelación en el historial.	Gestión de Lotes	Media
RQF-10	El sistema debe mostrar al operario exclusivamente los lotes que le han sido asignados en su turno.	Gestión de Lotes	Alta
Módulo 2 — Registro de Producción			
RQF-11	El sistema debe presentar al operario un stepper de 9 pasos con formularios digitales específicos por etapa que reflejen el proceso productivo físico.	Registro de Producción	Alta

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RQF-12	El sistema debe validar en el backend que todos los campos obligatorios del formulario de cada paso estén diligenciados antes de permitir avanzar al siguiente.	Registro de Producción	Alta
RQF-13	El sistema debe verificar automáticamente que los valores numéricos ingresados en cada paso estén dentro de los rangos BPM configurados.	Registro de Producción	Alta
RQF-14	El sistema debe mostrar una alerta inmediata y visible cuando un valor ingresado esté fuera del rango BPM, indicando el campo afectado y el rango permitido.	Registro de Producción	Alta
RQF-15	El sistema debe guardar automáticamente los avances del formulario de cada paso para evitar pérdida de datos ante interrupciones.	Registro de Producción	Media
RQF-16	El sistema debe presentar en el paso 3 una tabla de verificación de pesos con peso teórico, rango mínimo, rango máximo y campo editable de peso real medido.	Registro de Producción	Alta
RQF-17	El sistema debe presentar en el paso 5 los parámetros de control de calidad con sus especificaciones y calcular automáticamente si el valor obtenido está aprobado o fuera de especificación.	Registro de Producción	Alta
RQF-18	El sistema debe mostrar al Director Técnico el stepper del lote en modo solo lectura con el mismo contenido que ve el operario.	Registro de Producción	Alta
RQF-19	El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de rendimiento del lote en el paso 6, comparando la cantidad planificada con la cantidad obtenida.	Registro de Producción	Media

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RQF-20	El sistema debe presentar en el paso 9 un botón diferenciado de 'Marcar lote como completo' con confirmación explícita antes de ejecutarse.	Registro de Producción	Alta
Módulo 3 — Control y Validación			
RQF-21	El sistema debe permitir al operario reportar una no conformidad desde cualquier paso del stepper, registrando descripción, nivel de severidad y plan de acción.	Control y Validación	Alta
RQF-22	El sistema debe bloquear automáticamente el avance del lote al paso siguiente cuando se registre una no conformidad.	Control y Validación	Alta
RQF-23	El sistema debe notificar al Director Técnico automáticamente cuando el operario reporte una no conformidad, indicando lote, paso y severidad.	Control y Validación	Alta
RQF-24	El sistema debe permitir al Director Técnico resolver una no conformidad registrando su decisión: continuar con observación o rechazar el lote.	Control y Validación	Alta
RQF-25	El sistema debe ejecutar una pre-verificación automática del lote al completar el paso 9, revisando que los 9 pasos estén completos y sin no conformidades abiertas.	Control y Validación	Alta
RQF-26	El sistema debe generar un resumen de la pre-verificación que indique al Director Técnico el estado de cada paso y si el lote está en condiciones de ser firmado.	Control y Validación	Alta
Módulo 4 — Trazabilidad y Firma			
RQF-27	El sistema debe registrar automáticamente un evento en la bitácora cada vez que ocurra una	Trazabilidad y Firma	Alta

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
	acción relevante: creación, cambio de estado, avance de paso, no conformidad y firma.		
RQF-28	El sistema no debe permitir eliminar ni modificar los registros de la bitácora una vez guardados.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-29	El sistema debe mostrar el historial completo de un lote en orden cronológico, indicando qué ocurrió, quién lo hizo y en qué fecha y hora exacta.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-30	El sistema debe habilitar la pantalla de firma del Director Técnico únicamente cuando la pre-verificación automática haya concluido sin pendientes.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-31	El sistema debe requerir que el Director Técnico ingrese su contraseña para confirmar la firma de liberación del lote.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-32	El sistema debe registrar la firma de liberación con hash verificable, fecha, hora exacta e identidad del firmante, vinculando este registro permanentemente al lote.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-33	El sistema debe cambiar el estado del lote a 'Liberado' automáticamente una vez el Director Técnico complete la firma.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-34	El sistema debe mostrar al Director Técnico un resumen completo del lote antes de solicitarle la firma, incluyendo el estado de los 9 pasos y las no conformidades gestionadas.	Trazabilidad y Firma	Alta
RQF-35	El sistema debe permitir exportar el historial completo de un lote en formato PDF para auditorías del INVIMA.	Trazabilidad y Firma	Media

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RQF-36	El sistema debe conservar los registros de cada lote por un mínimo de 5 años después de su liberación en cumplimiento de las BPM.	Trazabilidad y Firma	Alta
Módulo transversal — Usuarios y Control de Acceso			
RQF-37	El sistema debe requerir usuario y contraseña para ingresar y redirigir automáticamente a la vista correspondiente según el perfil autenticado (Operario o Director Técnico).	Acceso	Alta
RQF-38	El sistema debe restringir las acciones disponibles según el perfil del usuario: el operario no puede ver la firma ni el panel general; el Director Técnico no puede editar el stepper.	Acceso	Alta
RQF-39	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta después de cinco intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.	Acceso	Media
RQF-40	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de un período de inactividad configurable.	Acceso	Baja

La prioridad Alta indica que el requisito debe estar presente en la primera versión del sistema. La prioridad Media indica que es importante, pero puede ajustarse durante el desarrollo. La prioridad Baja indica que puede dejarse para una versión futura sin afectar el funcionamiento esencial.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad que el sistema debe cumplir. No describen qué hace el sistema sino cómo debe hacerlo: qué tan rápido responde, qué tan seguro es, qué tan fácil es de usar y qué tan confiable es en el tiempo.

En total, el sistema cuenta con 47 requisitos funcionales distribuidos en siete módulos y 22 requisitos no funcionales agrupados en seis categorías de calidad. Esta base de requisitos cubre el ciclo completo del lote farmacéutico y sienta las bases para el diseño de la arquitectura y los modelos del sistema en las siguientes secciones.

ID	Categoría	Descripción del Requisito
Rendimiento		
RQNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier acción del operario en el stepper (guardar paso, validar campo, reportar no conformidad) en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RQNF-02	Rendimiento	La pre-verificación automática del lote que determina si la firma puede habilitarse debe completarse en menos de 5 segundos independientemente del número de pasos revisados.
RQNF-03	Rendimiento	El sistema debe soportar al menos 10 usuarios activos simultáneamente, incluyendo operarios llenando steppers y el Director Técnico supervisando, sin degradar su tiempo de respuesta.
Seguridad		
RQNF-04	Seguridad	Todas las contraseñas deben almacenarse cifradas con un algoritmo de hash seguro. El sistema no debe guardar contraseñas en texto plano en ningún momento ni en ninguna capa del sistema.
RQNF-05	Seguridad	La comunicación entre el navegador del usuario y el servidor debe estar protegida mediante cifrado HTTPS para prevenir la interceptación de datos de producción sensibles.
RQNF-06	Seguridad	La firma electrónica del Director Técnico debe estar vinculada a su sesión activa y autenticada. No puede ser ejecutada por otro usuario bajo ningún escenario ni delegada dentro del sistema.
Disponibilidad y Confiabilidad		
RQNF-07	Disponibilidad y Confiabilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario productivo de la planta (lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.) con una disponibilidad mínima del 98%, equivalente a no más de 30 minutos de caída mensual.
RQNF-08	Disponibilidad y Confiabilidad	En caso de una falla inesperada, el sistema debe recuperarse sin pérdida de los datos ya guardados en el stepper. Los avances

ID	Categoría	Descripción del Requisito
		completados por el operario deben persistir tras cualquier interrupción.
RQNF-09	Disponibilidad y Confiabilidad	Los datos del historial de eventos y la bitácora de lotes no deben poder eliminarse ni modificarse después de ser guardados, garantizando su integridad para auditorías del INVIMA en cualquier momento.
Usabilidad		
RQNF-10	Usabilidad	La interfaz del stepper debe ser lo suficientemente clara para que un operario nuevo pueda aprender a registrar un paso completo en menos de 30 minutos sin necesitar manual de usuario.
RQNF-11	Usabilidad	El sistema debe mostrar mensajes de error claros y en español que indiquen al operario exactamente qué valor está fuera de rango, cuál es el rango permitido y cómo corregirlo.
RQNF-12	Usabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores de uso común (Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge) en sus versiones recientes, sin requerir instalación adicional.
Mantenibilidad		
RQNF-13	Mantenibilidad	El código del sistema debe estar organizado en los 4 módulos definidos (Gestión de Lotes, Registro de Producción, Control y Validación, Trazabilidad y Firma) de manera que modificar uno no afecte el funcionamiento de los demás.
RQNF-14	Mantenibilidad	Los rangos permitidos de los parámetros BPM de cada paso del stepper deben ser configurables desde el sistema sin necesidad de modificar el código fuente, para adaptarse a cambios regulatorios futuros.
RQNF-15	Mantenibilidad	El código debe incluir comentarios que expliquen el propósito de las funciones principales de validación BPM y del módulo de firma, de modo que otro desarrollador pueda entenderlas sin asistencia del equipo original.
Cumplimiento Regulatorio		

ID	Categoría	Descripción del Requisito
RQNF-16	Cumplimiento Regulatorio	El historial de eventos de cada lote debe cumplir con los principios de trazabilidad exigidos por la Resolución 1160 de 2016 del INVIMA: cada registro debe incluir quién lo hizo, cuándo y qué acción realizó.
RQNF-17	Cumplimiento Regulatorio	La firma electrónica del Director Técnico debe quedar vinculada de forma permanente al lote liberado y no puede desvincularse, modificarse ni eliminarse posteriormente bajo ningún escenario.
RQNF-18	Cumplimiento Regulatorio	El sistema debe conservar los registros de cada lote por un mínimo de 5 años después de su liberación, en cumplimiento de los tiempos mínimos de retención documental exigidos por las normas BPM.

Historias de usuario

Las siguientes historias de usuario describen las necesidades del Operario de Producción y del Director Técnico en el contexto exclusivo del proceso productivo. Cada historia sigue el formato Kanban: Como [rol] quiero [acción] para [objetivo].

HU-01	GESTIÓN DE LOTES
Historia	Como Director Técnico quiero crear una orden de producción a partir de una orden de compra recibida para que el operario tenga todos los datos del lote disponibles antes de iniciar el proceso productivo.
Criterios de aceptación	El sistema permite ingresar el producto, la cantidad planificada, la fecha de inicio y el operario asignado.
	El sistema genera automáticamente un número de lote único al guardar la orden.
	El lote aparece inmediatamente en el panel de lotes activos con estado 'En espera'.
	El operario asignado puede ver el lote en su lista de lotes asignados una vez creado.

HU-02	GESTIÓN DE LOTES
Historia	Como Director Técnico quiero visualizar el estado actual de todos los lotes activos en un panel centralizado para tomar decisiones de supervisión sin necesidad de consultar a cada operario individualmente.
Criterios de aceptación	El panel muestra todos los lotes activos con su número, producto, operario asignado, paso actual del stepper y estado.
	El estado se actualiza automáticamente cada vez que el operario avanza un paso.
	Los lotes bloqueados por no conformidades se destacan visualmente con un indicador de alerta.
	El Director Técnico puede acceder al detalle de cualquier lote desde el panel con un clic.

HU-03	REGISTRO DE PRODUCCIÓN
Historia	Como Operario de Producción quiero ver el formulario específico del paso en el que estoy trabajando para saber exactamente qué datos debo registrar en cada etapa del proceso sin depender de guías en papel.
Criterios de aceptación	Cada paso del stepper muestra un formulario con los campos específicos de esa etapa.
	Los campos obligatorios están claramente marcados y el sistema no permite avanzar si alguno está vacío.
	El stepper muestra visualmente qué pasos están completados, cuál está en curso y cuáles están pendientes.
	El operario puede consultar el instructivo del paso sin salir de la pantalla del formulario.

HU-04	REGISTRO DE PRODUCCIÓN
Historia	Como Operario de Producción quiero que el sistema me indique en tiempo real si un valor que ingresé está fuera del rango BPM permitido para corregirlo inmediatamente sin esperar a que el Director Técnico lo detecte horas después. Al ingresar un valor numérico, el sistema valida inmediatamente contra los rangos BPM configurados.

Criterios de aceptación	• Si el valor está fuera de rango, aparece una alerta visible indicando el campo afectado y el rango permitido.
	• El sistema no permite guardar el paso si hay valores fuera de rango sin haber reportado una no conformidad.
	• Los campos con valor correcto muestran una confirmación visual diferenciada.

HU-05	CONTROL Y VALIDACIÓN
Historia	Como Operario de Producción quiero poder reportar una no conformidad desde cualquier paso del stepper para que el Director Técnico sea notificado y pueda tomar una decisión sin detener toda la línea de producción.
Criterios de aceptación	• El botón de reportar no conformidad está visible en todos los pasos del stepper.
	• El formulario de no conformidad incluye campos para descripción, severidad (crítica, alta, media, baja) y plan de acción.
	• Al reportar, el paso queda bloqueado y el sistema notifica automáticamente al Director Técnico.
	• El operario ve claramente que el paso está bloqueado y no puede avanzar hasta que el DT resuelva la situación.

HU-06	CONTROL Y VALIDACIÓN
Historia	Como Director Técnico quiero revisar y resolver las no conformidades reportadas por el operario para decidir si el lote puede continuar su proceso productivo o debe ser rechazado.
Criterios de aceptación	• El Director Técnico recibe una notificación con el detalle de la no conformidad: lote, paso, descripción y severidad.
	• El sistema permite al DT registrar su decisión: continuar con observación o rechazar el lote.
	• Si el DT aprueba continuar, el paso se desbloquea y el operario puede reanudar el proceso.
	• Si el DT rechaza, el lote pasa a estado 'Rechazado' con la justificación registrada en el historial.

HU-07	CONTROL Y VALIDACIÓN
--------------	-----------------------------

Historia	Como Director Técnico quiero que el sistema ejecute una pre-verificación automática del lote antes de habilitarme la firma para asegurarme de que todos los pasos están completos y no hay pendientes sin resolver.
Criterios de aceptación	• La pre-verificación se ejecuta automáticamente cuando el operario marca el paso 9 como completo. • El sistema recorre los 9 pasos y verifica que todos estén completos y sin no conformidades abiertas. • El Director Técnico ve un resumen con el estado de cada paso antes de proceder a la firma. • Si hay pendientes, la firma está bloqueada y el resumen indica exactamente qué falta y en qué paso.

HU-08	TRAZABILIDAD Y FIRMA
Historia	Como Director Técnico quiero firmar digitalmente la liberación del lote mediante mi contraseña para reemplazar la firma física y generar un registro digital auditable e inamovible del acto de liberación.
Criterios de aceptación	• La opción de firma solo está disponible cuando la pre-verificación automática ha concluido sin pendientes. • El sistema solicita la contraseña del Director Técnico para confirmar la firma. • La firma queda registrada con hash verificable, fecha, hora exacta e identidad del firmante. • El estado del lote cambia automáticamente a ‘Liberado’ tras la firma exitosa. • Tras cinco intentos fallidos de contraseña, el sistema bloquea temporalmente la acción de firma.

HU-09	TRAZABILIDAD Y FIRMA
Historia	Como Director Técnico quiero consultar el historial completo de un lote en orden cronológico para tener visibilidad total de todo lo que ocurrió durante el proceso productivo y responder con evidencia ante una auditoría del INVIMA.
Criterios de aceptación	• El historial muestra todos los eventos del lote en orden cronológico: creación, avances por paso, no conformidades, resoluciones y firma. • Cada evento indica qué ocurrió, quién lo realizó y en qué fecha y hora exacta.

	Los registros del historial no pueden ser modificados ni eliminados por ningún usuario.
	El historial puede exportarse en formato PDF directamente desde la pantalla del lote.

HU-10	TRAZABILIDAD Y FIRMA
Historia	Como Operario de Producción quiero marcar el lote como completo al finalizar el paso 9 para notificar al Director Técnico que el proceso productivo ha concluido y el lote está listo para ser evaluado y liberado.
Criterios de aceptación	El paso 9 presenta un botón diferenciado de ‘Marcar lote como completo’ distinto al botón de avance normal.
	El sistema solicita confirmación explícita del operario antes de ejecutar la acción.
	Al confirmar, el sistema notifica automáticamente al Director Técnico que el lote está listo para revisión.
	El operario regresa automáticamente a su lista de lotes asignados.

RESUMEN DE HISTORIAS DE USUARIO

ID	Tema	Historia de Usuario
HU-01	GESTION DE LOTES	Creación de una orden de producción
HU-02	GESTION DE LOTES	Visualización del estado de los lotes
HU-03	REGISTRO DE PRODUCCION	Visualización de un paso del stepper
HU-04	REGISTRO DE PRODUCCION	Validación en tiempo real de los BPM
HU-05	CONTROL Y VALIDACION	Reportar no conformidad
HU-06	CONTROL Y VALIDACION	Revisión de no conformidades
HU-07	CONTROL Y VALIDACION	Pre-verificación automática del lote antes de habilitar la firma

ID	Tema	Historia de Usuario
HU-08	TRAZABILIDAD Y FIRMA	Firmar digitalmente con contraseña
HU-09	TRAZABILIDAD Y FIRMA	Consultar historial completo
HU-10	TRAZABILIDAD Y FIRMA	Notificar al director técnico de le proceso finiquitado

XI. Modelamientos del sistema

Esta sección presenta los modelos visuales del sistema usando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Incluye el diagrama de casos de uso con la documentación detallada de cinco casos de uso principales, el diagrama de clases general del sistema y el mapa de partes interesadas.

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa de forma visual los actores del sistema y las acciones principales que cada uno puede realizar. Los tres actores identificados son el Director Técnico, el Equipo de Calidad y el Área de Inventario y Compras, cada uno con acceso a los módulos correspondientes a su perfil.

Documentación de los Casos de Uso

A continuación, se documenta en detalle el funcionamiento de los cinco casos de uso más importantes del sistema, incluyendo el flujo principal, las alternativas ante errores y los requisitos que cada uno cubre.

¿Qué es un evento dentro del sistema?

Un evento es un registro automático e inmutable que el sistema guarda cada vez que algo importante ocurre sobre un lote. Contiene cuatro datos fijos: qué acción ocurrió, quién la realizó, en qué fecha y a qué hora exacta. Ese evento no puede borrarse ni modificarse una vez guardado. El conjunto de todos los eventos de un lote forma su historial completo, que es la trazabilidad digital que exige el INVIMA durante una auditoría.

CU-01: Crear orden de producción

CU-01	Crear orden de producción
Identificador	CU-01
Nombre	Crear orden de producción
Actor principal	Director Técnico
Actor secundario	Sistema (genera número de lote y registra el evento de creación)
Descripción	El Director Técnico recibe una orden de compra y genera la orden de producción correspondiente en el sistema, asociando el medicamento a fabricar, la cantidad planificada, la fecha de inicio y el operario responsable. El sistema asigna automáticamente un número de lote único y deja el lote disponible para el operario.
Precondiciones	El Director Técnico debe haber iniciado sesión con perfil autorizado. Debe existir una orden de compra física o digital que justifique la producción del lote.
Flujo principal	1. El Director Técnico accede al módulo de gestión de lotes y selecciona crear nueva orden de producción. 2. El sistema presenta el formulario de registro con los campos: producto a fabricar, cantidad planificada, fecha de inicio y operario asignado. 3. El Director Técnico completa el formulario con los datos de la orden de compra recibida. 4. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén diligenciados. 5. El sistema genera automáticamente un número de lote único y registra el lote con estado 'En espera'. 6. El sistema crea el primer evento en el historial del lote con fecha, hora y usuario responsable. 7. El lote aparece en el panel de lotes activos del Director Técnico y en la lista de lotes asignados del operario.
Flujo alternativo	• Paso 4a: Si alguno de los campos obligatorios está vacío, el sistema muestra un mensaje de error indicando qué campo falta y no permite guardar hasta que sea completado. • Paso 4b: Si el producto seleccionado no existe en el sistema, el Director Técnico puede registrarlo antes de continuar con la creación del lote.

CU-01	Crear orden de producción
Postcondiciones	- El lote queda registrado con número único y visible en el panel general del Director Técnico. - El operario asignado puede ver el lote en su lista de lotes asignados. - Se crea el primer evento en el historial del lote con fecha, hora y responsable.
Requisitos relacionados	RQF-01, RQF-02, RQF-04, RQF-05, RQF-06, RQF-07, RQF-10, RQF-27

CU-02: Registrar paso del proceso productivo

CU-02	Registrar paso del proceso productivo
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar paso del proceso productivo
Actor principal	Operario de Producción
Actor secundario	Sistema (valida rangos BPM y registra el evento de avance)
Descripción	El operario accede al paso actual del stepper del lote asignado, completa el formulario específico de esa etapa con los datos del proceso físico y el sistema valida automáticamente en el backend que los valores ingresados estén dentro de los rangos BPM permitidos antes de permitir el avance al siguiente paso.
Precondiciones	El operario debe haber iniciado sesión con perfil de Operario de Producción. El lote debe existir y estar en estado 'En producción'. El paso a registrar debe ser el paso actual del stepper, no uno ya completado ni uno futuro.
Flujo principal	- El operario accede a su lista de lotes asignados y selecciona el lote activo. - El sistema muestra el formulario específico del paso actual con los campos correspondientes a esa etapa. - El operario completa los campos del formulario con los datos del proceso físico. - El operario presiona el botón 'Guardar y continuar'.

CU-02	Registrar paso del proceso productivo
Flujo alternativo	12. El sistema valida en el backend que todos los campos obligatorios estén diligenciados. 13. El sistema verifica que los valores numéricos estén dentro de los rangos BPM configurados para ese paso. 14. Si la validación es exitosa, el sistema marca el paso como completo, actualiza el estado del lote y registra un evento en el historial. 15. El sistema muestra el formulario del siguiente paso habilitado.
	• Paso 5a: Si hay campos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje indicando cuáles faltan y no permite avanzar. • Paso 6a: Si un valor numérico está fuera del rango BPM permitido, el sistema muestra una alerta inmediata indicando el campo afectado y el rango válido. El operario debe corregir el valor o reportar una no conformidad antes de poder continuar. • Paso 4b: Si el operario necesita consultar el instructivo de la etapa, puede acceder a él desde la misma pantalla sin perder los datos ya ingresados.
Postcondiciones	• El paso queda marcado como completado y asociado permanentemente al lote. • El stepper visual se actualiza mostrando el paso como completado. • Se registra automáticamente un evento en el historial del lote con la acción, el usuario, la fecha y la hora.
Requisitos relacionados	RQF-11, RQF-12, RQF-13, RQF-14, RQF-15, RQF-16, RQF-17, RQF-19, RQF-27, RQNF-01, RQNF-11

CU-03: Reportar no conformidad en un paso

CU-03	Reportar no conformidad en un paso
Identificador	CU-03
Nombre	Reportar no conformidad en un paso
Actor principal	Operario de Producción
Actor secundario	Sistema (bloquea el lote y notifica) / Director Técnico (recibe notificación y resuelve)

CU-03	Reportar no conformidad en un paso
Descripción	Cuando durante la ejecución de un paso del stepper el operario detecta que algún parámetro no cumple los valores esperados o que existe un problema en el proceso que no puede corregir, reporta una no conformidad. El sistema bloquea el avance del lote y notifica al Director Técnico para que evalúe y decida cómo proceder.
Precondiciones	El operario debe haber iniciado sesión con perfil de Operario de Producción. El lote debe existir y estar en estado 'En producción'. El paso debe estar en curso.
Flujo principal	16. El operario detecta un problema en el paso actual y selecciona el botón 'Reportar no conformidad'. 17. El sistema presenta el formulario de no conformidad con campos para descripción del problema, nivel de severidad (crítica, alta, media o baja) y plan de acción propuesto. 18. El operario completa el formulario describiendo la desviación detectada. 19. El sistema guarda la no conformidad, bloquea el avance del lote al paso siguiente y actualiza el estado del paso a 'Bloqueado'. 20. El sistema registra el evento de no conformidad en el historial del lote. 21. El sistema notifica al Director Técnico con el detalle del lote afectado, el paso en que ocurrió y la severidad reportada. 22. El Director Técnico revisa la situación y registra su decisión en el sistema: continuar con observación o rechazar el lote. 23. Si el DT aprueba continuar, el sistema desbloquea el paso y el operario puede reanudar el proceso.
Flujo alternativo	• Paso 3a: Si el operario no completa los campos obligatorios del formulario de no conformidad, el sistema no permite guardar y muestra qué falta. • Paso 7a: Si la severidad reportada es crítica, el sistema envía una alerta de alta prioridad al Director Técnico y el lote queda en espera inmediata hasta recibir respuesta. • Paso 7b: Si el Director Técnico decide rechazar el lote, el sistema cambia el estado a 'Rechazado', registra la justificación en el historial y el operario no puede continuar el proceso.
Postcondiciones	• La no conformidad queda registrada en el historial del lote con descripción, severidad, plan de acción y decisión del Director Técnico. • El lote no puede avanzar a liberación mientras la no conformidad no esté marcada como resuelta.

CU-03	Reportar no conformidad en un paso
	El Director Técnico queda notificado y su decisión queda registrada como evento inmutable en el historial.
Requisitos relacionados	RQF-21, RQF-22, RQF-23, RQF-24, RQF-27, RQF-28, RQNF-09, RQNF-16

CU-04: Ejecutar pre-verificación automática del lote

CU-04	Ejecutar pre-verificación automática del lote
Identificador	CU-04
Nombre	Ejecutar pre-verificación automática del lote
Actor principal	Sistema (proceso automático)
Actor secundario	Director Técnico (solicita la revisión y recibe el resultado)
Descripción	Cuando el operario marca el paso 9 como completo, el sistema ejecuta automáticamente una pre-verificación que recorre los 9 pasos del lote para determinar si están todos completados y si no existen no conformidades sin resolver. El resultado habilita o bloquea la opción de firma del Director Técnico.
Precondiciones	El operario debe haber marcado el paso 9 como completo. El lote debe estar en estado 'En producción'. Todos los pasos anteriores deben haber sido intentados por el operario.
Flujo principal	24. El operario presiona el botón 'Marcar lote como completo' en el paso 9 y confirma la acción. 25. El sistema ejecuta automáticamente la pre-verificación recorriendo los 9 pasos del lote. 26. El sistema verifica que cada paso esté marcado como completado. 27. El sistema verifica que no existan no conformidades abiertas sin resolución del Director Técnico. 28. El sistema genera un resumen de verificación con el estado de cada paso.

CU-04	Ejecutar pre-verificación automática del lote
Flujo alternativo	29. El sistema notifica al Director Técnico que el lote está listo para revisión. 30. Si todas las verificaciones son exitosas, el sistema habilita la opción de firma y presenta el resumen al Director Técnico.
	• Paso 3a: Si alguno de los 9 pasos no está marcado como completado, el sistema bloquea la firma, genera el resumen indicando cuáles pasos están pendientes y notifica al Director Técnico con el detalle. • Paso 4a: Si existe alguna no conformidad registrada sin resolución, el sistema bloquea la firma y muestra en el resumen cuál paso tiene la no conformidad abierta y cuál es su severidad. • Paso 7a: Si la pre-verificación falla, el operario puede volver al paso correspondiente para completar lo que falta una vez el Director Técnico resuelva las no conformidades pendientes.
Postcondiciones	• Si la verificación es exitosa, la firma del Director Técnico queda habilitada y el lote pasa a estado 'Pendiente de firma'. • Si hay pendientes, el lote permanece bloqueado, el Director Técnico recibe el detalle de qué falta y en qué paso. • El resultado de la pre-verificación queda registrado como evento en el historial del lote.
Requisitos relacionados	RQF-20, RQF-25, RQF-26, RQF-27, RQF-30, RQNF-02, RQNF-09, RQNF-16

CU-05: Aprobar y firmar liberación del lote

CU-05	Aprobar y firmar liberación del lote
Identificador	CU-05
Nombre	Aprobar y firmar liberación del lote
Actor principal	Director Técnico / Jefe de Producción
Actor secundario	Sistema (valida identidad, registra la firma y actualiza el estado del lote)
Descripción	El Director Técnico revisa el resumen consolidado del lote generado por la pre-verificación automática (CU-04) y confirma la liberación formal mediante

CU-05	Aprobar y firmar liberación del lote
	firma electrónica con autenticación por contraseña. La firma queda vinculada permanentemente al lote con marca de tiempo exacta.
Precondiciones	La pre-verificación automática del lote (CU-04) debe haberse completado exitosamente sin pendientes. La opción de firma debe estar habilitada por el sistema. El Director Técnico debe haber iniciado sesión con perfil autorizado.
Flujo principal	31. El Director Técnico accede al lote que tiene la firma habilitada desde el panel de lotes activos. 32. El sistema muestra el resumen completo del lote: estado de los 9 pasos, no conformidades gestionadas y resultado de la pre-verificación. 33. El Director Técnico revisa el resumen y selecciona la opción ‘Firmar liberación’. 34. El sistema solicita que ingrese su contraseña de confirmación. 35. El Director Técnico ingresa su contraseña. 36. El sistema valida la identidad, genera el hash de firma y registra la firma con marca de tiempo exacta vinculada permanentemente al lote. 37. El sistema cambia el estado del lote a ‘Liberado’ de forma automática. 38. El sistema registra el evento de liberación en el historial del lote con nombre del firmante, fecha y hora exacta.
Flujo alternativo	• Paso 3a: Si el Director Técnico decide no firmar en ese momento, puede registrar una observación y el lote permanece en estado ‘Pendiente de firma’ hasta una nueva revisión. • Paso 5a: Si la contraseña ingresada es incorrecta, el sistema muestra un error sin registrar la firma ni modificar el estado del lote. • Paso 5b: Tras cinco intentos fallidos consecutivos de contraseña, el sistema bloquea temporalmente la sesión del Director Técnico y registra el intento fallido en el historial. • Paso 2a: Si el Director Técnico detecta en el resumen algo que no está correcto, puede regresar al detalle del lote para revisar el paso específico antes de proceder con la firma.
Postcondiciones	• El lote queda liberado de forma definitiva con estado ‘Liberado’. • La firma queda vinculada permanentemente al lote con hash verificable, fecha, hora e identidad del firmante. No puede eliminarse ni modificarse. • El evento de liberación queda registrado en el historial del lote como registro inmutable. • El Director Técnico puede exportar el historial completo del lote en PDF para auditorías del INVIMA.

CU-05	Aprobar y firmar liberación del lote
Requisitos relacionados	RQF-30, RQF-31, RQF-32, RQF-33, RQF-34, RQF-35, RQF-27, RQF-28, RQNF-04, RQNF-06, RQNF-09, RQNF-16, RQNF-17

Los cinco casos de uso documentados cubren el ciclo completo del proceso productivo: la creación del lote por parte del Director Técnico (CU-01), el registro paso a paso por el operario con validación automática BPM (CU-02), la gestión de desviaciones del proceso (CU-03), la pre-verificación automática antes de habilitar la firma (CU-04) y la firma electrónica de liberación formal del lote (CU-05). Los casos de uso se relacionan en secuencia: CU-01 origina el lote, CU-02 lo puebla con datos, CU-03 gestiona las excepciones, CU-04 valida la integridad total y CU-05 cierra el ciclo con la liberación definitiva.

Diagrama de Clases General del Sistema

El modelo de clases de FarmaTrack refleja el dominio del proceso productivo farmacéutico y está compuesto por nueve clases que representan las entidades centrales del sistema. El punto de entrada del flujo es la clase OrdenDeCompra, que encapsula la necesidad de producción recibida por el Director Técnico. A partir de ella se genera una OrdenDeProduccion, que formaliza la intención de fabricar una cantidad específica de un Producto. El Producto representa el medicamento en sí, con sus atributos físicos y químicos como nombre, presentación, concentración y fórmula. La clase Lote es la entidad central del sistema: representa la cantidad concreta a fabricar de un producto en respuesta a una orden de producción específica, y es el objeto alrededor del cual orbitan todas las demás clases. La clase Usuario gestiona la identidad y los permisos de los dos perfiles del sistema, el Operario de Producción y el Director Técnico, determinando qué acciones puede ejecutar cada uno dentro del flujo productivo.

El núcleo operativo del proceso productivo está representado por la clase PasoProduccion, que modela cada una de las nueve etapas físicas del stepper. Cada lote tiene exactamente nueve instancias de PasoProduccion, una por etapa, y cada paso registra quién lo ejecutó, cuándo se completó y si está marcado como terminado. Asociada a los pasos, la clase NoConformidad captura las desviaciones detectadas durante el proceso: su descripción, nivel de severidad, plan de acción propuesto y si fue resuelta o no. Una no conformidad bloquea el avance del lote al paso siguiente hasta que el Director Técnico registre su

decisión, lo que convierte a esta clase en el mecanismo de control de calidad del sistema dentro del proceso productivo.

Las dos clases finales garantizan la trazabilidad e integridad del sistema. La clase EventoHistorial registra de forma automática e inmutable cada acción relevante que ocurre sobre un lote a lo largo de su ciclo de vida: creación, avance de pasos, registro y resolución de no conformidades, y firma de liberación. Cada evento contiene el tipo de acción, el usuario que la ejecutó, la descripción y la marca de tiempo exacta; una vez guardado, ningún usuario puede modificarlo ni eliminarlo, garantizando la trazabilidad exigida por la Resolución 1160 de 2016 del INVIMA. La clase Firma registra el acto formal de liberación del lote por parte del Director Técnico: contiene el identificador del lote, el identificador del usuario firmante, la marca de tiempo exacta y un hash verificable que garantiza que la firma no puede ser alterada. Un lote tiene como máximo una firma, y una vez registrada queda vinculada permanentemente al lote, cerrando el ciclo productivo de forma auditable.

Clase	Tipo	Responsabilidad principal
ordenDeCompra	Entidad	Encapsula la necesidad de producción recibida por el Director Técnico desde la empresa. Contiene el producto solicitado, la cantidad requerida, la fecha de emisión y el estado de la orden. Es el punto de origen de todo el flujo productivo.
ordenDeProduccion	Entidad	Formaliza la decisión del Director Técnico de fabricar un lote en respuesta a una orden de compra. Referencia la orden de compra y el producto mediante llaves foráneas, define la cantidad planificada, la fecha de inicio y el usuario responsable. Una orden de compra puede originar una o más órdenes de producción
producto	Entidad	Representa el medicamento a fabricar con sus atributos físicos y químicos: nombre, presentación, concentración y fórmula. Existe de forma independiente al lote y puede

		estar asociado a múltiples lotes a lo largo del tiempo. Es la referencia de qué se está produciendo.
usuario	Entidad	Gestiona la identidad, autenticación y permisos de los dos perfiles del sistema: Operario de Producción y Director Técnico. Determina qué vistas y acciones están disponibles para cada perfil. Se asocia con el Lote como responsable y con PasoProduccion como ejecutor de cada etapa.
lote	Entidad Central	Es la clase núcleo del sistema. Representa la cantidad concreta a fabricar de un producto en respuesta a una orden de producción. Mantiene el estado actualizado del proceso y es el objeto al que se asocian todas las demás clases del dominio
pasoProduccion	Entidad	Modela cada una de las nueve etapas físicas del proceso productivo. Cada lote tiene exactamente nueve instancias de esta clase. Registra quién ejecutó el paso, en qué momento y si está marcado como completado. Es el componente principal del stepper y el origen de la validación automática de rangos BPM.
eventoHistorial	Entidad Inmutable	Registra de forma automática cada acción relevante del ciclo de vida del lote: creación, cambios de estado, avance de pasos, registro y resolución de no conformidades, y firma de liberación. Una vez guardado, ningún usuario puede modificar ni eliminar un evento. Constituye la trazabilidad digital exigida por el INVIMA.
firma	Entidad Inmutable	Registra el acto formal de liberación del lote por parte del Director Técnico. Contiene el

		identificador del lote, el identificador del usuario firmante, la marca de tiempo exacta y un hash verificable que garantiza la integridad del registro. Un lote tiene como máximo una firma y, una vez registrada, no puede eliminarse ni modificarse.
noConformidad	Entidad	Captura las desviaciones del proceso detectadas por el operario en cualquier paso del stepper. Registra la descripción del problema, el nivel de severidad (crítica, alta, media o baja), el plan de acción propuesto y si fue resuelta por el Director Técnico. Una no conformidad sin resolver bloquea el avance del lote.

Mapa de Partes Interesadas

El mapa de partes interesadas clasifica a todos los actores involucrados en el proyecto según su nivel de influencia sobre las decisiones del mismo y su nivel de interés en que el sistema funcione correctamente. La matriz está dividida en cuatro cuadrantes, cada uno con una estrategia de gestión diferente.

Cuadrante	Actores	Estrategia de gestión
Alta influencia, alto interés: Gestionar de cerca	Director Técnico, Operarios del área de producción	Son los usuarios más críticos. Cada decisión de diseño debe validarse con ellos. Sus necesidades deben guiar la prioridad de los requisitos.
Alta influencia, bajo interés: Mantener satisfechos	INVIMA, Gerencia General	Tienen poder para aprobar o bloquear el proyecto. El sistema debe cumplir sus exigencias regulatorias, aunque no lo usen en el día a día.
Baja influencia, alto interés:	Inventario y Compras,	Son afectados directamente por el sistema. Deben quedar cubiertos en los requisitos y

Mantener informados	Laboratorio Externo, Operarios	recibir comunicación sobre cambios importantes.
Baja influencia, bajo interés: Monitorear	Área de TI, Proveedores, Auditores internos	Participación indirecta o esporádica. No requieren comunicación frecuente, pero deben considerarse ante decisiones tecnológicas o regulatorias.

La clasificación del Director Técnico en el cuadrante de alta influencia y alto interés es la más importante del proyecto. Es el usuario principal, quien más se beneficia del sistema y quien debe aprobar su funcionamiento antes de que se use en producción real. Sus criterios de aceptación son los que determinan si el proyecto fue exitoso o no.

XII. Diagramas de modelamiento UML

Diagrama de Secuencias

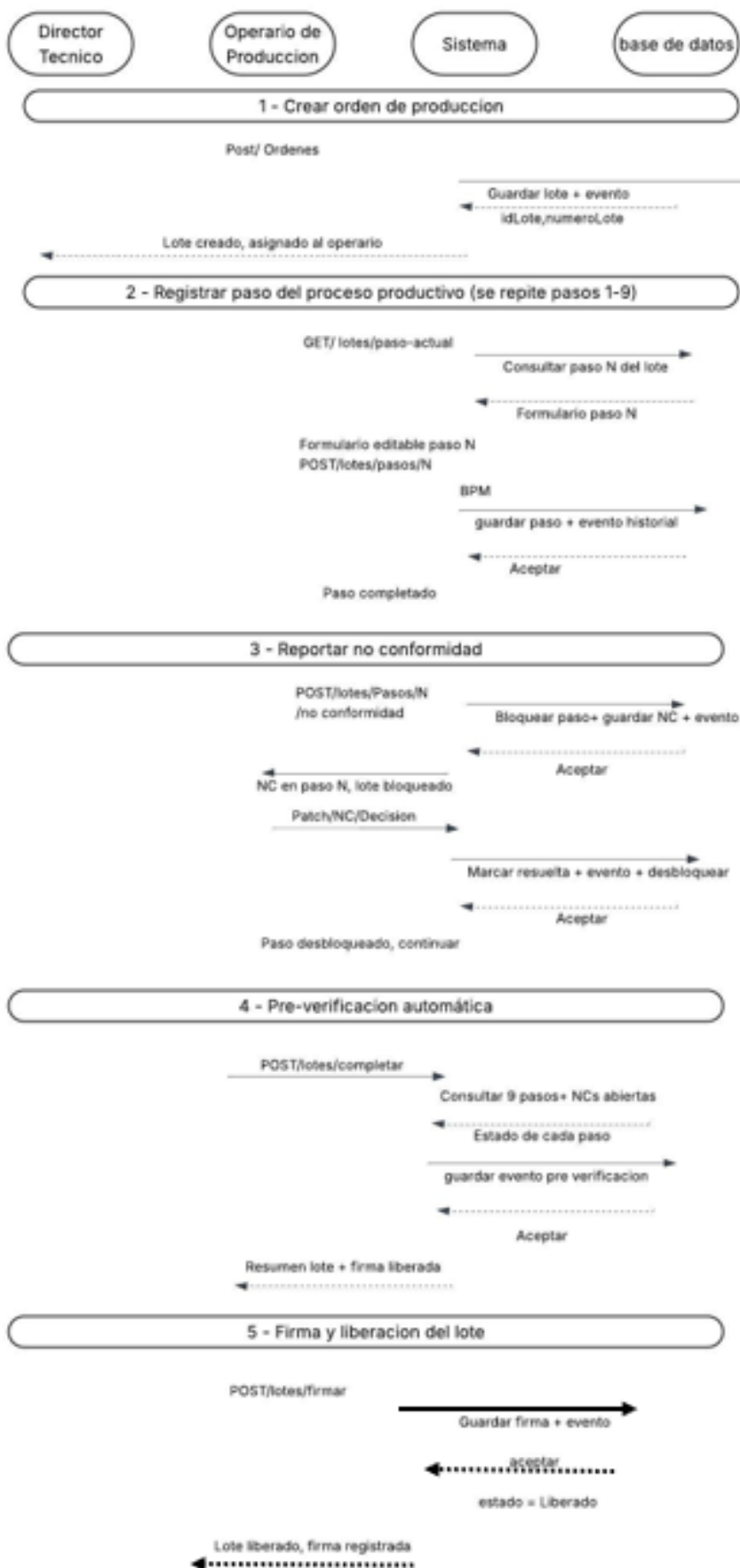


Diagrama de Estados

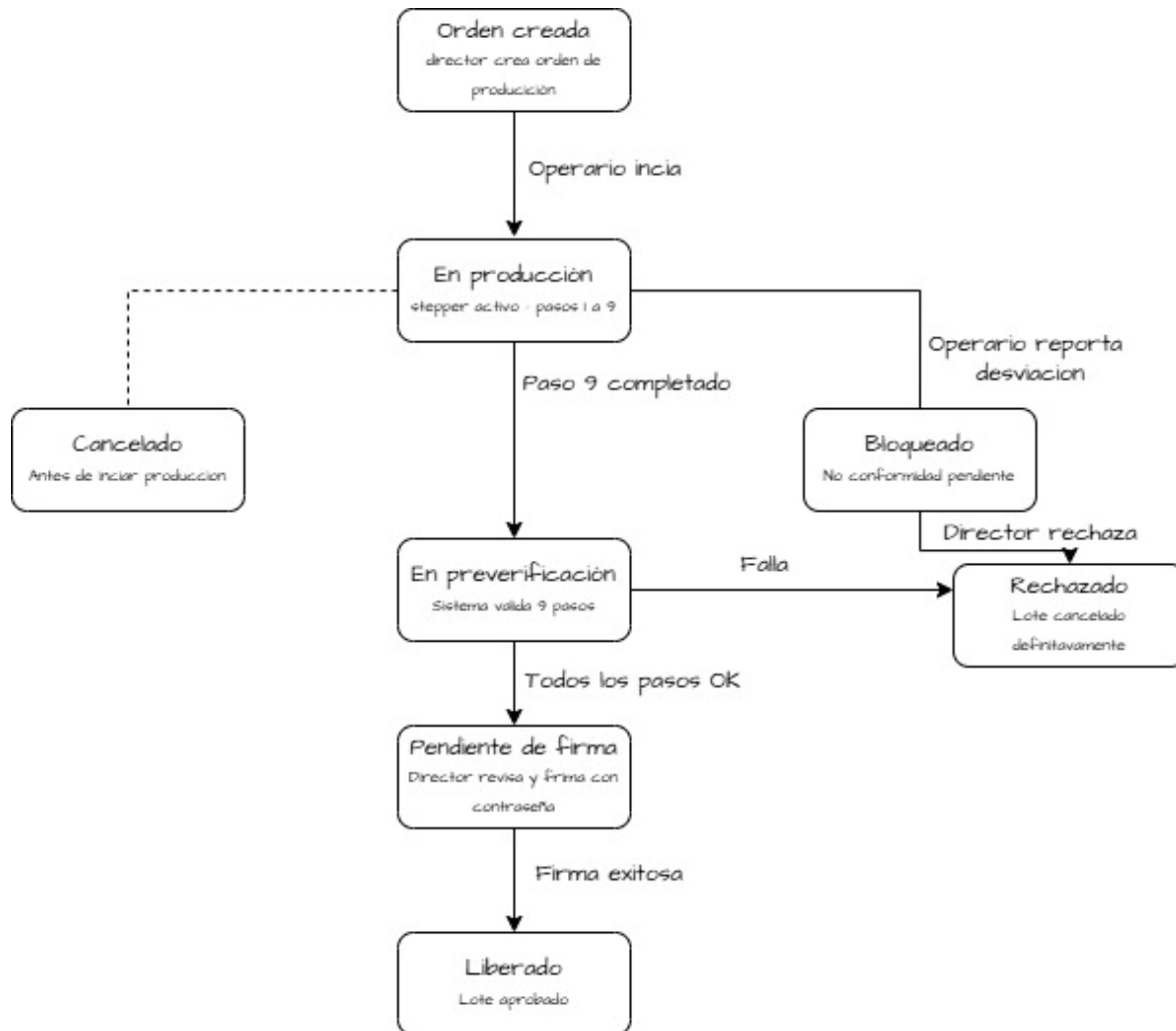


Diagrama de Arquitectura

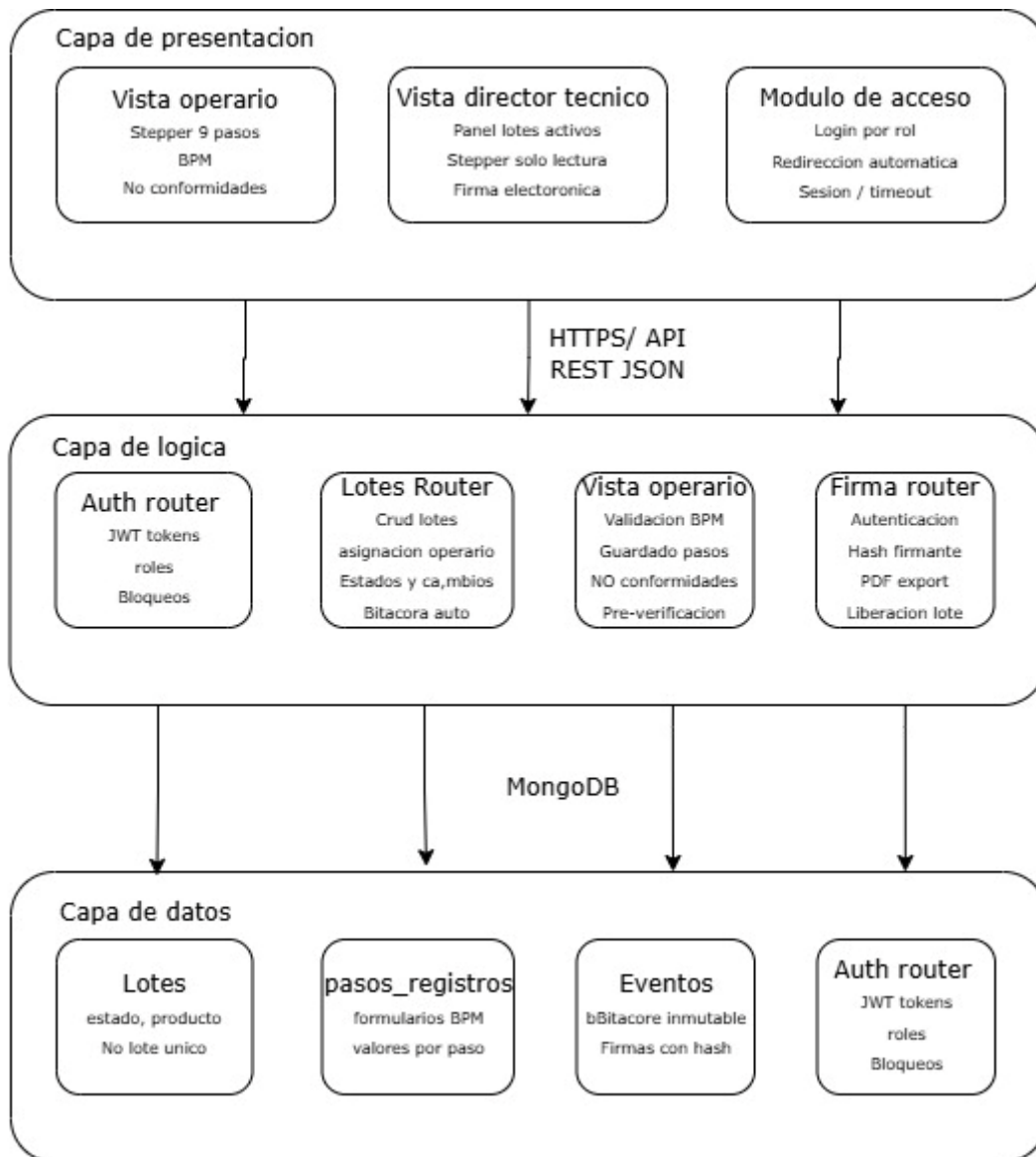


Diagrama de Despliegue

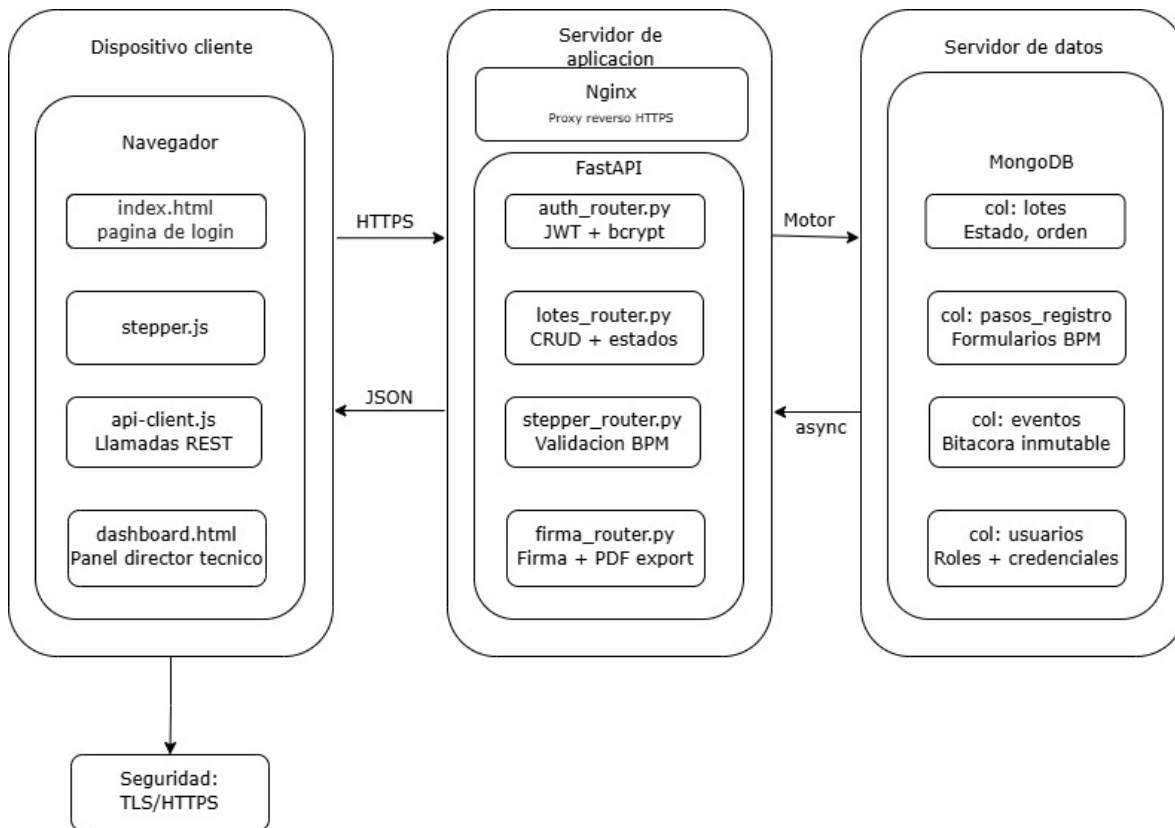


Diagrama de Componentes

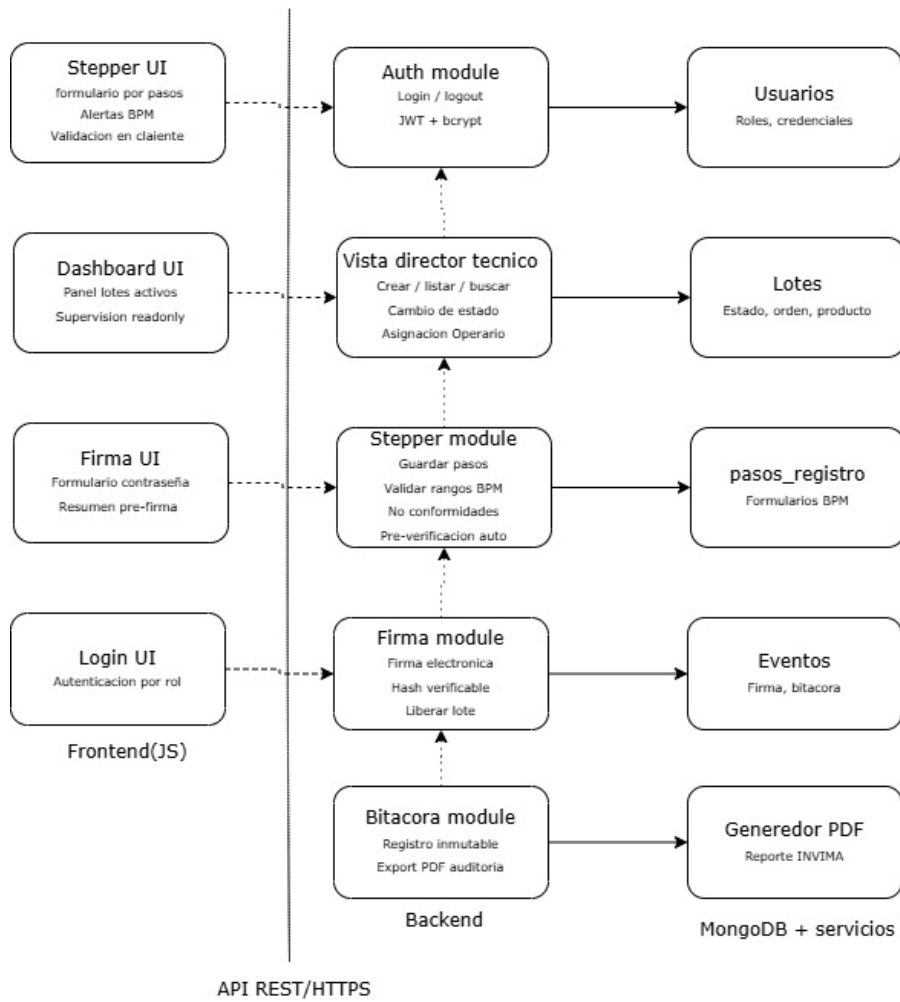


Diagrama de Clases

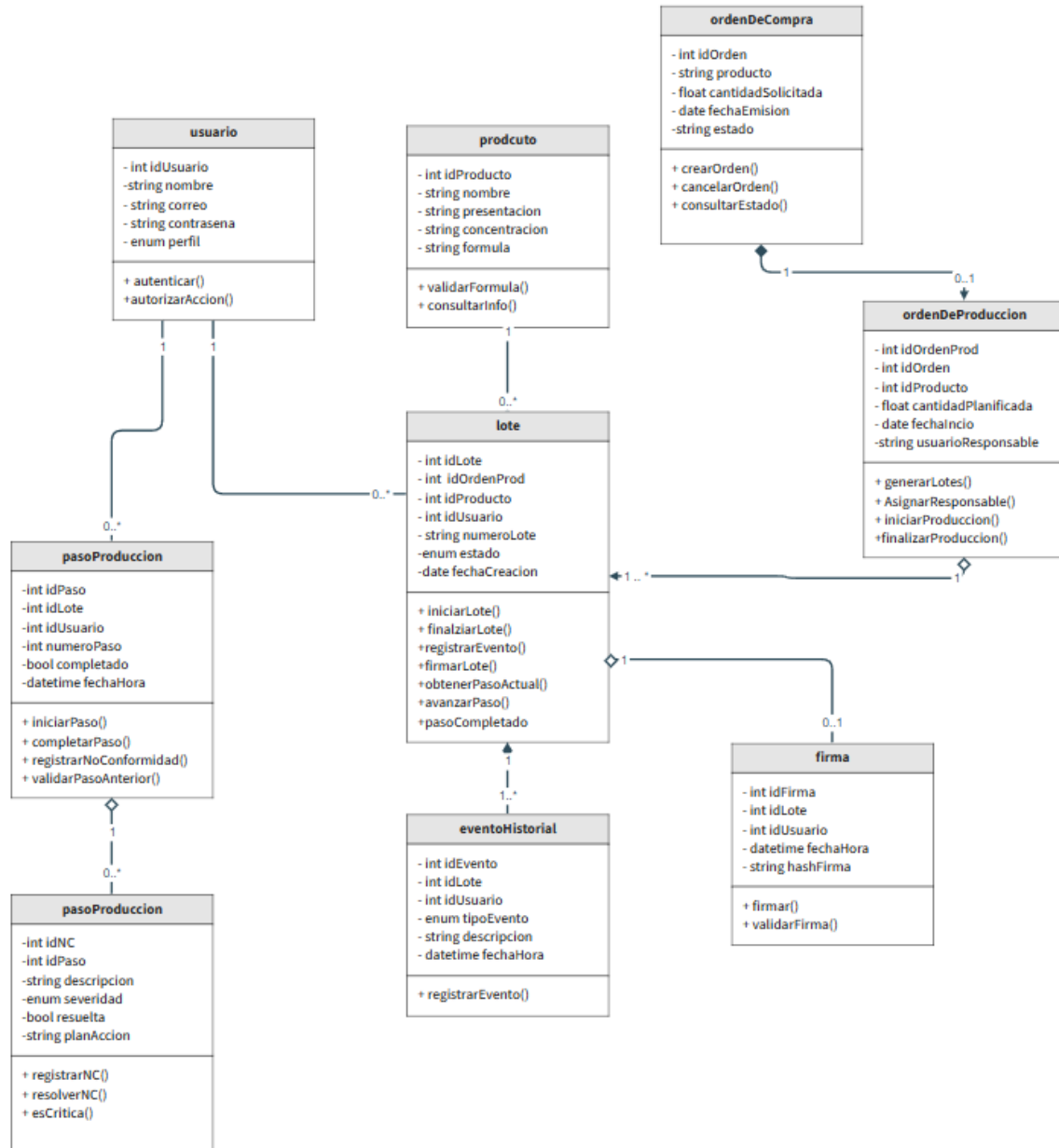


Diagrama de Stakeholders

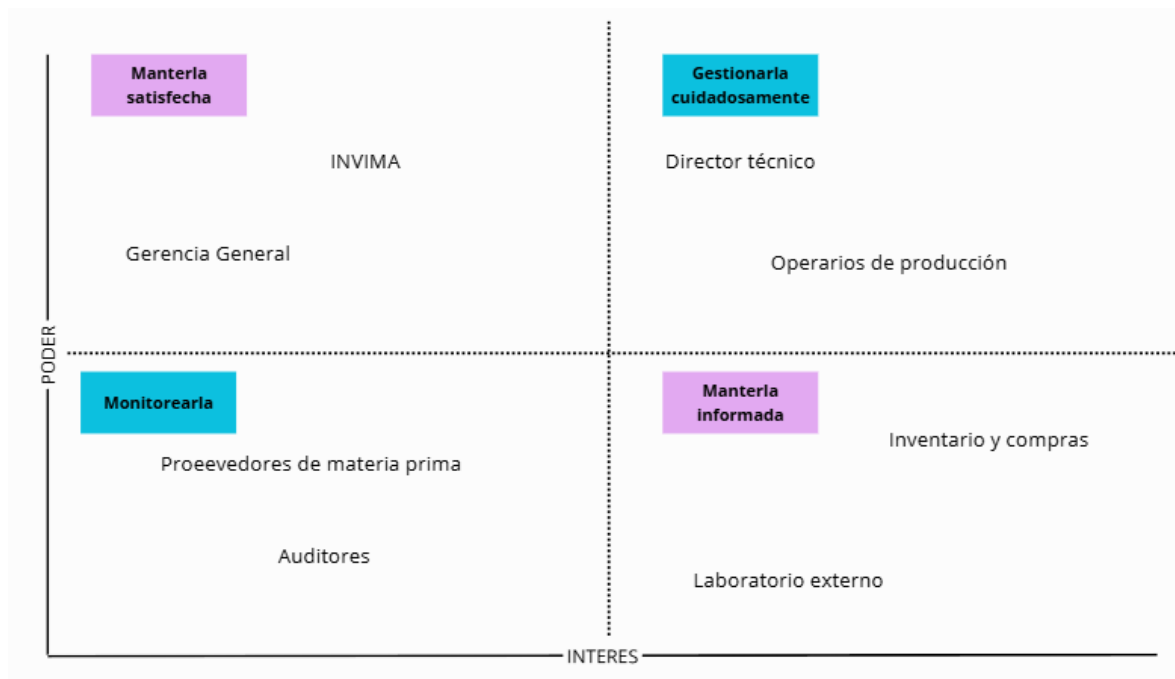
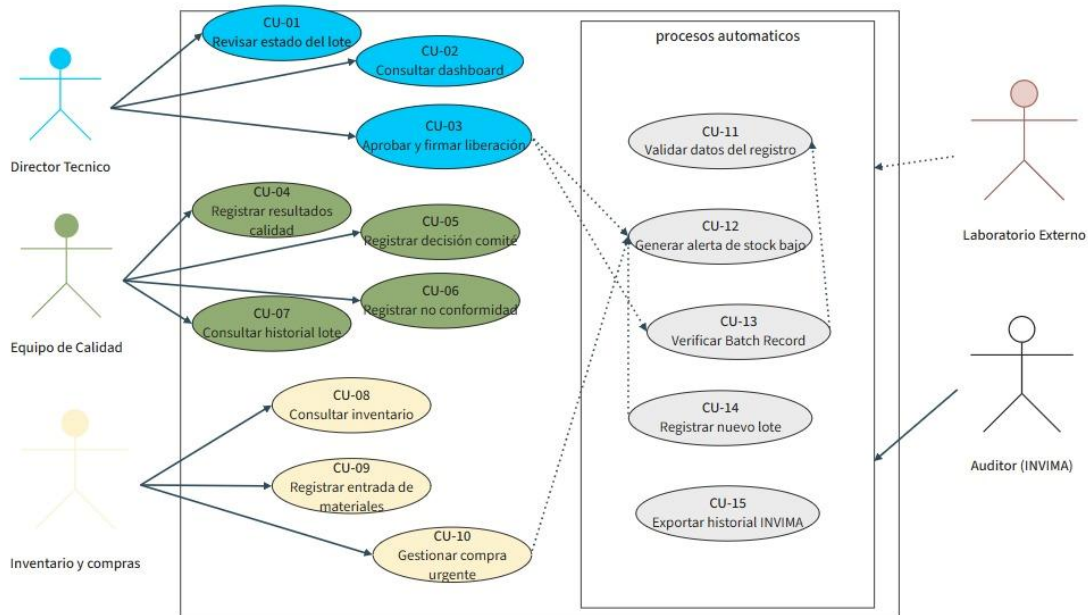


Diagrama de casos de uso



Tablero Kanban:

<https://trello.com/invite/b/69ae33713dfb0f67d16b8c16/ATTI464763ee81109abc246459bc2a84453fDE2BC7B4/software-farmacutico>

XIII. Principios SOLID

Principios SOLID Aplicados al Sistema

Los principios SOLID son cinco guías de diseño orientado a objetos que ayudan a construir software más fácil de mantener, extender y probar. En este sistema cada principio se aplicó de forma concreta sobre las clases del dominio farmacéutico, no como una formalidad académica sino como una decisión de diseño que resuelve un problema real.

S — Principio de Responsabilidad Única (Single Responsibility Principle)

Una clase debe tener una sola razón para cambiar. Dicho de otra forma, cada clase debe encargarse de una sola cosa y hacerla bien.

En el sistema esto se aplica separando claramente las responsabilidades que en el proceso manual estaban mezcladas. La clase Lote solo mantiene el estado del lote y coordina su ciclo de vida: no sabe cómo validar un batch record ni cómo registrar una firma. La clase ValidacionBatchRecord tiene una sola responsabilidad, que es ejecutar las cinco

verificaciones automáticas antes de habilitar la firma. Si en el futuro se agrega una sexta verificación regulatoria, solo se modifica esa clase y ninguna otra. La clase FirmaElectronica solo registra el acto de firma con su hash y timestamp, sin mezclar lógica de validación ni de notificaciones. Y la clase EventoHistorial solo guarda eventos inmutables del lote para trazabilidad, sin ningún otro comportamiento.

El beneficio directo en este contexto farmaceutico es que si el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) cambia los requisitos de la firma electrónica, solo se modifica FirmaElectronica. Si cambian los criterios del batch record, solo se toca ValidacionBatchRecord. Los cambios regulatorios quedan contenidos en una sola clase.

Clase	Una sola responsabilidad	Qué pasa si se viola
Lote	Mantener el estado y coordinar el ciclo de vida del lote	La clase crece sin control y cualquier cambio regulatorio rompe lógica de producción, calidad y firma al mismo tiempo
ValidacionBatchRecord	Ejecutar las cinco verificaciones automáticas del batch record	Si se mezcla con la firma, un cambio en los criterios de las BPM afecta también el proceso de autenticación
FirmaElectronica	Registrar el acto de firma con hash verificable e inmutable	Si guarda también la lógica de notificación, un cambio en el canal de alertas puede romper la trazabilidad de la firma
EventoHistorial	Guardar eventos inmutables para trazabilidad y auditoría INVIMA	Si también filtra o procesa eventos, un cambio en la lógica de auditoría puede corromper el registro histórico
NoConformidad	Registrar problemas detectados con severidad y plan de acción	Si incluye lógica de notificación, un cambio en alertas modifica también la estructura del registro de no conformidades

O — Principio Abierto-Cerrado (Open/Closed Principle)

El software debe estar abierto para extensión pero cerrado para modificación. Esto significa que cuando hay que agregar un nuevo comportamiento, se hace creando código nuevo, no modificando el código que ya funciona y está probado.

En el sistema esto se aplica directamente en el patrón State para los estados del lote. Hay nueve estados definidos: EN_ESPERA, EN_PRODUCCION, EN_REVISION, APROBADO, LIBERADO, BLOQUEADO, CON_DESVIACION, RECHAZADO y CANCELADO. Cada uno es una clase concreta que implementa la interfaz IEstadoLote. Si en el futuro el INVIMA exige un nuevo estado, por ejemplo un estado EN_CUARENTENA que congele el lote mientras se realiza una inspección especial, basta con crear una nueva clase CuarentenaState que implemente IEstadoLote. La clase Lote no se toca. Las otras clases de estado no se tocan. No hay riesgo de introducir errores en el flujo que ya funciona.

Lo mismo ocurre con la cadena de validación del batch record. Si se agrega una nueva verificación obligatoria por cambio regulatorio, se crea un nuevo handler que se inserta en la cadena. El código existente de los demás handlers no se modifica.

Extension	Cómo se hace sin modificar lo existente
Nuevo estado del lote	Se crea una clase NuevoEstadoState que implementa IEstadoLote. La clase Lote no se modifica.
Nueva verificación del batch record	Se crea un nuevo ConcreteHandler que hereda de ValidacionHandler y se inserta en la cadena. Los handlers existentes no cambian.
Nuevo tipo de observador	Se crea una clase que implementa IObservador. El LoteObservable no se modifica, solo se registra el nuevo observador.
Nuevo canal de notificacion	Se crea una nueva implementación de IObservador para ese canal (SMS, webhook, etc.). El resto del sistema no cambia.

L — Principio de Sustitución de Liskov (Liskov Substitution Principle)

Si una clase hereda de otra o implementa una interfaz, debe poder usarse en cualquier lugar donde se use el tipo base sin que el sistema se rompa ni cambie de comportamiento de forma inesperada.

En el sistema esto se aplica en la jerarquía de estados del lote. La clase Lote trabaja exclusivamente con la interfaz IEstadoLote. En tiempo de ejecución, el objeto de estado puede ser cualquiera de las nueve implementaciones concretas. Lote nunca pregunta si el estado actual es EsperaState o ProduccionState para tomar una decision, simplemente llama al método correspondiente de la interfaz y el estado concreto responde según su lógica propia. Cualquier implementación de IEstadoLote puede sustituir a otra sin que Lote lo sepa ni le importe.

Lo mismo ocurre con los observadores. El LoteObservable tiene una lista de IObservador. Puede contener AlertaObserver, EmailObserver o DashboardObserver indistintamente. Cuando notifica un evento, llama al método notificar() de la interfaz y cada implementación responde según su propio canal. Se puede agregar o quitar cualquier observador sin afectar al resto.

Interfaz	Implementaciones concretas	Garantía de sustitución
IEstadoLote	EsperaState, ProduccionState, RevisionState, AprobadoState, LiberadoState, BloqueadoState, DesviacionState, RechazadoState, CanceladoState	Lote llama métodos de IEstadoLote sin importar cuál es el estado actual. Cualquier estado puede reemplazar a otro sin romper Lote.
IObservador	AlertaObserver, EmailObserver, DashboardObserver	LoteObservable llama notificar() sobre cualquier IObservador. Se puede sustituir uno por otro sin modificar LoteObservable.
ValidacionHandler	CamposCompletoHandler, RangosBPMHandler, ResultadoLabHandler,	Cada handler puede sustituirse o reordenarse en la cadena sin cambiar la lógica del anterior ni del siguiente.

	ComiteCalidadHandler, DesviacionesHandler	
--	--	--

I — Principio de Segregación de Interfaces (Interface Segregation Principle)

Una clase no debe estar obligada a implementar métodos que no usa. Las interfaces deben ser específicas y pequeñas, no gigantes con decenas de métodos mezclados.

En el sistema se aplica definiendo interfaces cohesivas por responsabilidad. La interfaz `IEstadoLote` expone exactamente los métodos que un estado del lote necesita: `iniciarProduccion()`, `completarProduccion()`, `enviarARevision()`, `aprobar()`, `liberar()`, `bloquear()`, `registrarDesviacion()` y `rechazar()`. No hay métodos de notificación ni de validación mezclados ahí. La interfaz `IObservador` expone un único método `notificar(EventoHistorial)`, porque eso es todo lo que un observador necesita saber hacer. La interfaz `ValidacionHandler` expone `setNext()` y `manejar()`. Ninguna de las tres interfaces tiene métodos que sus implementaciones no necesiten.

Esto es especialmente importante en el contexto farmacéutico porque el sistema tiene módulos muy diferentes: calidad, inventario, firma electronica, notificaciones. Si hubiera una interfaz gigante con todo mezclado, un cambio en la lógica de firma electrónica obligaría a recompilar y revisar clases de inventario que no tienen nada que ver con ese cambio.

Interfaz	Métodos que expone	Por qué no tiene más
IEstadoLote	8 métodos de transición de estado	No mezcla lógica de notificación ni de validación. Solo lo que un estado del lote necesita decidir.
IObservador	<code>notificar(EventoHistorial)</code>	Un observador solo necesita recibir el evento y actuar. No necesita consultar el lote ni modificarlo.
ValidacionHandler	<code>setNext(handler)</code> , <code>manejar(lote):</code> <code>ResultadoValidacion</code>	Cada handler solo sabe si puede procesar la validación o si debe pasarla al siguiente. No accede a inventario ni a firma.

D — Principio de Inversión de Dependencias (Dependency Inversion Principle)

Los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Las abstracciones no deben depender de los detalles; los detalles deben depender de las abstracciones.

En el sistema esto se aplica en la relación entre la capa de dominio y la capa de infraestructura. La clase `LoteServicio` en la capa de aplicación no depende directamente de una base de datos concreta. Depende de una interfaz `ILoteRepositorio` que define los métodos `guardar()`, `buscarPorId()` y `listarActivos()`. La implementación concreta `PostgresLoteRepositorio`, que sí conoce los detalles de SQL y conexiones, está en la capa de infraestructura y depende de la interfaz, no al revés. Si en el futuro se decide migrar a otra base de datos, se crea una nueva clase `MySQLLoteRepositorio` que implementa la misma interfaz. La capa de dominio no se toca.

Lo mismo ocurre con las notificaciones. `LoteObservable` depende de la interfaz `IObservador`, no de `EmailObserver` ni de ninguna implementación concreta. Esto significa que el núcleo del negocio farmacéutico, que es el dominio del lote, no tiene ninguna dependencia sobre detalles técnicos como el servidor de correo, el sistema de alertas o el motor de base de datos.

Módulo de alto nivel	Depende de (abstracción)	NO depende de (detalle concreto)
LoteServicio (capa aplicación)	<code>ILoteRepositorio</code>	<code>PostgresLoteRepositorio</code> , <code>MySQLLoteRepositorio</code> ni ninguna BD específica
LoteObservable (dominio)	<code>IObservador</code>	<code>EmailObserver</code> , <code>DashboardObserver</code> , <code>AlertaObserver</code> ni ningún canal concreto
Lote (entidad de dominio)	<code>IEstadoLote</code>	<code>EsperaState</code> , <code>ProduccionState</code> ni ningún estado concreto
ValidacionBatchRecord (servicio)	<code>ValidacionHandler</code>	<code>CamposCompletoHandler</code> , <code>RangosBPMHandler</code> ni ningún handler específico

El resultado de aplicar estos cinco principios es un sistema en el que cada módulo tiene una razón clara para existir, los cambios regulatorios quedan contenidos sin propagarse, las

pruebas unitarias son sencillas porque cada clase depende de abstracciones, y el equipo puede trabajar en paralelo sobre módulos distintos sin interferirse. En un entorno farmacéutico donde los requisitos del INVIMA y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) pueden cambiar en cualquier momento, esa capacidad de cambio controlado no es un lujo sino una necesidad.

XIV. Design Thinking

Empatizar

Para la fase de empatizar usamos un mapa de empatía, con varias preguntas que le hicimos al cliente, y son las siguientes así:

¿Qué piensa y siente?

- ¿Qué le preocupa cuando firma la liberación de un lote?
- ¿Confía plenamente en la información que recibe de producción y calidad?
- ¿Qué siente ante una auditoría sanitaria?
- ¿Tiene temor a sanciones regulatorias?
- ¿Siente que tiene visibilidad completa del proceso productivo?
- ¿Qué nivel de presión experimenta frente a retrasos en liberaciones?
- ¿Siente que los sistemas actuales le dan control o solo información fragmentada?
- ¿Percibe riesgo en la gestión manual de documentación?

¿Qué ve?

- ¿Ve múltiples sistemas desconectados?
- ¿Ve reportes inconsistentes entre inventario y producción?
- ¿Ve procesos manuales de validación?
- ¿Ve demoras en aprobación de lotes?
- ¿Ve dependencia excesiva de hojas de cálculo?
- ¿Ve auditorías cada vez más exigentes?
- ¿Ve riesgo en la trazabilidad documental?

¿Qué oye?

- ¿Qué le exigen los entes regulatorios?
- ¿Qué le advierte el área de calidad sobre desviaciones?
- ¿Qué le comunican sobre vencimiento de materias primas?
- ¿Qué presión recibe por metas de producción?
- ¿Qué le informan sobre fallas en mantenimiento que afectan lotes?
- ¿Qué le dicen sobre incumplimientos documentales?
- ¿Qué recomendaciones escucha sobre digitalización?

¿Qué dice y hace?

- ¿Revisa reportes consolidados diariamente?
- ¿Solicita trazabilidad completa antes de firmar un lote?
- ¿Exige validaciones formales?
- ¿Aprueba desviaciones o las rechaza?
- ¿Solicita auditorías internas?
- ¿Firma documentos físicos o digitales?
- ¿Exige cumplimiento de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)?
- ¿Convoca reuniones cuando hay no conformidades?
- ¿Solicita evidencia documental ante incidentes?
- ¿Aprueba compras urgentes cuando falta materia prima?

Limitaciones

- ¿Qué pasa si detecta una inconsistencia después de liberar un lote?
- ¿Qué ocurre si la trazabilidad no está completa?
- ¿Qué riesgo existe si un lote no cumple regulación?
- ¿Cuánto tiempo pierde consolidando información?
- ¿Qué impacto tiene un error documental?
- ¿Qué ocurre si una auditoría detecta fallas?
- ¿Qué consecuencias legales puede enfrentar?
- ¿Qué ocurre cuando un sistema falla durante una validación?

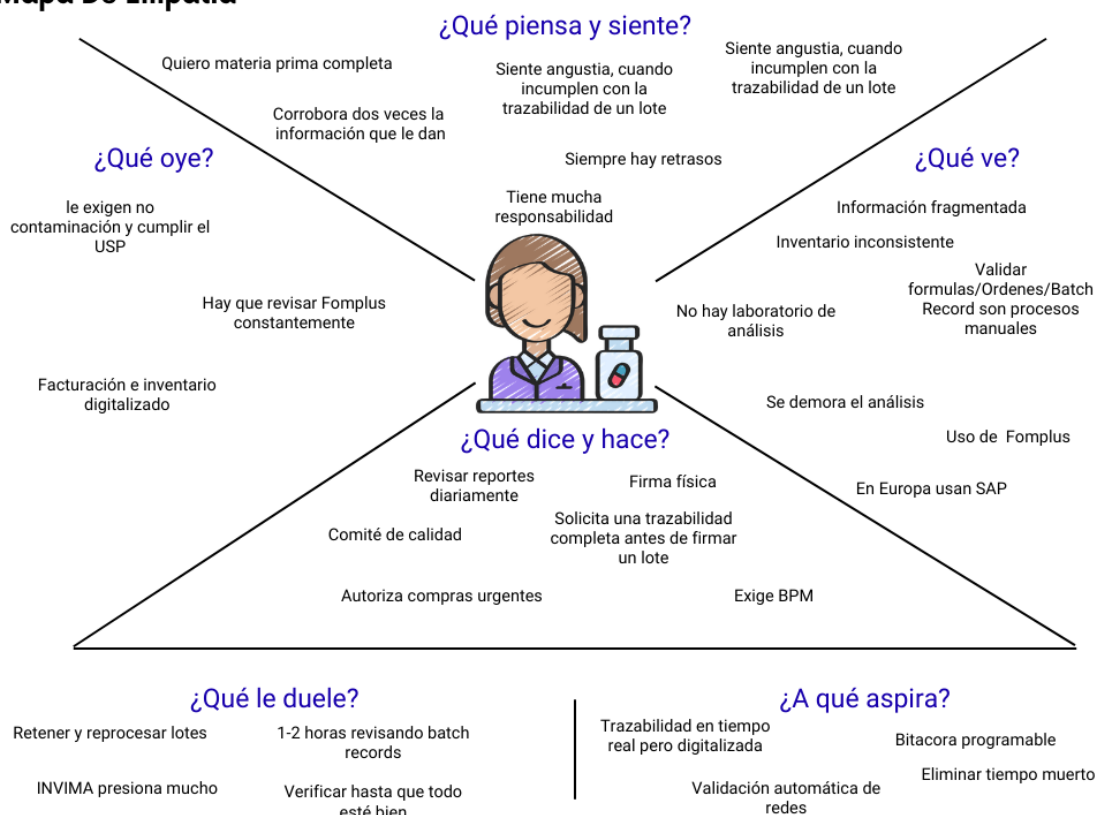
Oportunidades

Aquí debes pensar en valor estratégico.

- ¿Qué significaría tener trazabilidad en tiempo real?
- ¿Qué valor tendría un panel centralizado del estado de todos los lotes?
- ¿Cómo impactaría la automatización de validaciones?
- ¿Qué ventaja tendría contar con alertas tempranas?
- ¿Qué beneficio traería una auditoría digital automática?
- ¿Qué significaría reducir el tiempo de liberación?
- ¿Qué impacto tendría eliminar documentación en papel?
- ¿Qué valor estratégico tendría una integración total entre inventario, producción y calidad?
- ¿Cómo mejoraría la toma de decisiones con datos consolidados?

Mapa De Empatía

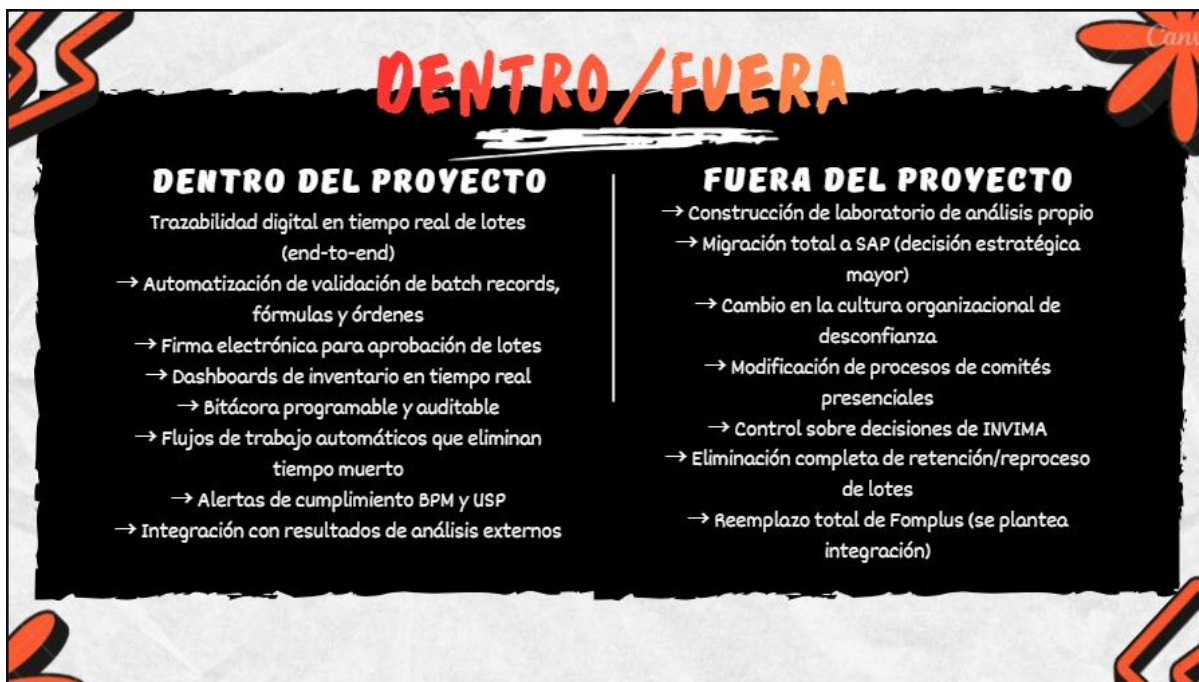
David Peña- Sergio Velandia- Juan Bahos



Definir

Para nuestra herramienta de definir, usamos Dentro/Fuera, nuestro objetivo es analizar un problema desde dos perspectivas complementarias: lo que ocurre dentro de la organización o sistema y lo que sucede fuera, en el entorno del usuario o contexto externo. Esto permite comprender mejor el problema antes de proponer soluciones.

El propósito principal es conectar la realidad interna de la organización con las necesidades externas del usuario o del entorno, logrando una definición del problema más completa y precisa. Esto ayuda a evitar soluciones que solo resuelvan problemas internos, pero no generen valor real para el usuario.



Idear

Para nuestra técnica de ideación, usaremos SCAMPER, nuestro objetivo es generar nuevas ideas o soluciones a partir de la modificación de productos, procesos o sistemas existentes, mediante una serie de preguntas estructuradas que estimulan el pensamiento creativo.

El nombre SCAMPER es un acrónimo formado por siete acciones que ayudan a explorar diferentes formas de innovar:

S – Sustituir (Substitute)

Consiste en analizar qué elementos de un producto, proceso o sistema pueden ser reemplazados por otros para mejorar su funcionamiento.

Ejemplo: sustituir procesos manuales por procesos automatizados o digitales.

C – Combinar (Combine)

Busca unir dos o más elementos, funciones o tecnologías para generar una solución nueva o más eficiente.

Ejemplo: integrar diferentes sistemas de información en una sola plataforma.

A – Adaptar (Adapt)

Implica ajustar una solución existente para que funcione en otro contexto o para resolver un problema específico.

Ejemplo: adaptar un sistema de gestión utilizado en otro sector para aplicarlo a un nuevo proceso.

M – Modificar o Magnificar (Modify/Magnify)

Se refiere a cambiar características del sistema, como tamaño, forma, funcionalidad o

intensidad, para mejorar su desempeño.

Ejemplo: modificar la interfaz de un sistema para hacerla más intuitiva o ampliar ciertas funciones.

P – Poner en otros usos (Put to another use)

Consiste en utilizar un recurso, proceso o tecnología para un propósito diferente al que fue diseñado originalmente.

Ejemplo: usar datos recopilados en un sistema para análisis predictivos o toma de decisiones estratégicas.

E – Eliminar (Eliminate)

Busca identificar elementos innecesarios dentro de un proceso y eliminarlos para simplificar el sistema o hacerlo más eficiente.

Ejemplo: eliminar pasos redundantes o documentación innecesaria en un flujo de trabajo.

R – Reordenar o Invertir (Rearrange/Reverse)

Implica cambiar el orden de los procesos o invertir la forma en que se realizan ciertas actividades para encontrar una alternativa más eficiente.

Ejemplo: reorganizar el flujo de validaciones dentro de un proceso para reducir tiempos de espera.

S — Sustituir (Substitute)

S	Sustituir (Substitute)
Idea 1	Sustituir la firma física por una firma electrónica vinculada a sesión activa El proceso actual requiere que el Director Técnico firme físicamente cada lote, lo que da demoras y no genera trazabilidad digital. Se propone reemplazar esta firma por un mecanismo de autenticación digital dentro del sistema, donde la firma quede vinculada a la sesión activa del usuario, con registro inmutable de fecha, hora e identidad. Esto elimina el desplazamiento físico, acelera el ciclo de liberación y genera evidencia digital válida para auditorías del INVIMA.
Idea 2	Sustituir los batch records en papel por formularios digitales con validación automática Los registros de producción en papel son el principal origen de errores humanos en el proceso. Se propone sustituirlos por formularios digitales que validen en

	tiempo real que los valores ingresados estén dentro de los rangos BPM configurados, alertando de inmediato si hay una desviación. Esto reemplaza la revisión manual de 1 a 2 horas diarias del Director Técnico.
--	---

C — Combinar (Combine)

C	Combinar (Combine)
Idea 1	Combinar inventario, producción y calidad en un único flujo de datos compartido Hoy, inventario, producción y calidad operan como islas de información. Se propone integrarlos en un único flujo donde el inicio de producción de un lote consuma automáticamente el inventario, los datos del proceso alimenten directamente el módulo de calidad, y los resultados de calidad habiliten el módulo de firma. Esta combinación elimina la necesidad de transferencias manuales de datos entre áreas y garantiza que toda la cadena opere sobre la misma fuente de verdad.
Idea 2	Combinar la bitácora de eventos con el sistema de alertas en tiempo real Se propone que el registro automático de eventos del lote no sea solo un historial pasivo, sino que cada evento relevante dispare una alerta activa al responsable correspondiente. Por ejemplo, cuando se registra una desviación, la bitácora la documenta y simultáneamente notifica al equipo de calidad. Cuando el comité aprueba un lote, la bitácora lo registra y el sistema notifica al Director Técnico que puede proceder con la firma.

A — Adaptar (Adapt)

A	Adaptar (Adapt)
---	-----------------

Idea 1	Adaptar el modelo de panel de control de operaciones aéreas Las torres de control aéreo utilizan tableros que muestran en tiempo real el estado de todos los vuelos activos con indicadores visuales de alerta. Este concepto puede adaptarse al panel principal del sistema: un tablero que muestre todos los lotes activos, su etapa actual, el tiempo que llevan en esa etapa y alertas visuales para lotes con desviaciones o retrasos. El Director Técnico tendría visibilidad completa de la operación sin necesidad de consultar a nadie.
Idea 2	Adaptar el modelo de trazabilidad de cadena de suministro alimentaria al ciclo farmacéutico La industria alimentaria aplica trazabilidad completa desde el origen de cada ingrediente hasta el producto final en el lineal. Este modelo puede adaptarse al lote farmacéutico: rastrear cada materia prima desde su recepción, lote de proveedor, análisis de calidad y fecha de vencimiento, vinculando esta información de forma permanente al lote producido. Esto garantiza que, ante un retiro de mercado, se pueda identificar exactamente qué lotes están afectados en segundos.

M — Modificar / Magnificar (Modify)

M	Modificar / Magnificar (Modify) <i>¿Qué aspectos del proceso podrían amplificarse, exagerarse o modificarse para mejorar el resultado?</i>
Idea 1	Magnificar las alertas de cumplimiento: escalar automáticamente según el tiempo sin resolución Se propone que las alertas no sean estáticas. Si una desviación lleva más de 2 horas sin ser atendida, la alerta escala de notificación al responsable directo a notificación al Director Técnico. Si lleva más de 8 horas, escala a una alerta crítica visible en el panel principal. Este sistema de escalamiento progresivo modifica el comportamiento reactivo actual (el Director Técnico descubre el problema al revisar) por un comportamiento proactivo (el sistema lo empuja a actuar antes de que sea tarde).

P — Proponer otros usos (Put to other uses)

P	Proponer otros usos (Put to other uses) <i>¿Podría algún elemento del sistema o del proceso usarse para algo diferente a su propósito original?</i>
Idea 1	Usar la bitácora de eventos como fuente de datos para identificar cuellos de botella operativos La bitácora fue diseñada para cumplimiento regulatorio, pero los datos que acumula tienen un valor analítico enorme. Los tiempos que cada lote tarda en cada etapa, las desviaciones más frecuentes, las áreas con más pendientes sin resolver: toda esta información puede usarse para generar reportes de eficiencia operativa que ayuden al Director Técnico a tomar decisiones de mejora continua, no solo de cumplimiento.
Idea 2	Usar el historial de compras urgentes como predictor de necesidades futuras de inventario El módulo de compras urgentes registra qué materias primas faltan, cuándo y para qué lotes. Si se cruza este historial con el calendario de producción, el sistema podría generar proyecciones de consumo que anticipen faltantes antes de que ocurran, transformando el módulo de compras urgentes en un módulo de planificación de abastecimiento preventivo.

E — Eliminar (Eliminate)

E	Eliminar (Eliminate) <i>¿Qué pasos, requisitos o elementos del proceso actual podrían eliminarse sin perder valor?</i>
---	--

Idea 1	Eliminar la necesidad de que el Director Técnico solicite información a cada área antes de firmar Actualmente, antes de firmar un lote, el Director Técnico debe contactar a producción, calidad e inventario para confirmar que todo está en orden. Este paso de recolección activa de información puede eliminarse completamente si el sistema consolida automáticamente el estado de todas las áreas en un único resumen. El Director Técnico pasaría de ser recolector de información a ser tomador de decisiones sobre información ya organizada.
Idea 2	Eliminar las esperas pasivas entre etapas mediante transiciones automáticas con notificación Uno de los mayores generadores de tiempo muerto es que cuando una etapa termina, nadie avisa activamente al responsable de la siguiente. Se propone eliminar estas esperas pasivas: cada vez que una etapa se cierre en el sistema, se dispare automáticamente una notificación al responsable de la etapa siguiente, con un contador de tiempo que registre cuánto tarda en responder. No hay más esperas por comunicación manual.

R — Reordenar / Invertir (Rearrange / Reverse)

R	Reordenar / Invertir (Rearrange / Reverse) <i>¿Qué pasaría si se invierte el orden del proceso, o se reorganiza de una forma inesperada?</i>
Idea 1	Reordenar la validación: validar los datos en el momento de captura, no al final del proceso Actualmente, los errores en los registros de producción se descubren cuando el Director Técnico revisa el batch record completo, que puede ser horas o días después de que ocurrió el error. Se propone reordenar este control: validar cada dato en el instante en que el operario lo ingresa al formulario. Si un valor está fuera de rango, el sistema lo rechaza de inmediato y no permite avanzar hasta que se corrija. Los errores se detectan en su origen, no al final.

Prototipar

Para la fase de prototipar decidimos usar la herramienta de prototipado en bruto, este nos permite agilizar la definición de ideas o posibles soluciones a través de muchos elementos. Este método consiste en acompañar la explicación de una idea con el desarrollo de prototipos rápidos con cualquier material que se encuentre a la mano.

PROTOTIPADO EN BRUTO

¿Qué se va a prototipar?	¿Qué se quiere probar?	Materiales
Se va a prototipar un stepper de nueve pasos para la fase de producción de una planta farmacéutica	se quiere probar que se puede digitalizar y asistir en gran parte a esta fase de la creación de un lote en una planta farmacéutica	Software de programación, base de datos, servidor



XV. Planificación de desarrollo

FASES DEL DESARROLLO:

La idea es trabajar en 5 sprints, siguiendo la metodología Kanban de la siguiente forma:

- Sprint 1: autenticación, login, estructura base del proyecto, rutas por perfil
- Sprint 2: flujo del operario -> mis lotes asignados, stepper pasos 1 a 4
- Sprint 3: stepper pasos 5 a 9, validación automática de rangos BPM, reporte de no conformidad

- Sprint 4: flujo del Director Técnico -> panel de lotes, detalle en lectura, pre-verificación, firma y liberación
- Sprint 5: historial del lote, exportación PDF, pruebas y ajustes finales

En base a los entregables dividimos las cargas teniendo en cuenta nuestras habilidades:

Ajustes al Entregable 1 – Santiago Peña

Planificación de Desarrollo – Santiago Peña

Diseño UI/UX: Wireframes y Prototipos de alta fidelidad – Juan Bahos / Sergio Velandia

Mapa de Navegación completo – Juan Bahos/ Sergio Velandia

Arquitectura Empresarial del módulo - Santiago Peña

Codificación: Mínimo 1 función completa por integrante - Todos

Implementación de interfaces. Sergio Velandia / Juan Bahos

Enlace al Repositorio Git (main + ramas individuales) - Todos

Design Thinking – Prototipar - Todos

Conclusiones de las fases del ciclo de vida del desarrollo de software abordadas - Todos

Referencias Bibliográficas - Todos

XVI. Diseño UI/UX

Para el diseño UI/UX hicimos primeramente unos diseños de baja fidelidad para dimensionar como queremos que sean nuestras vistas del sistema.

Pantalla 1 - Lista de ordenes

Ordenes de Producción

+ Nueva orden

Ordenes

Todas (3) Pendientes Confirmadas En produc.

ID Orden	Medicamento	Cantidad	Jeje Prod.	Stock	Estado	Acción

Enviar a confirmación →

Pantalla 2 - Crear nueva orden

Nueva Orden de Producción

Guardar borrador Enviar →

Ordenes

1. Datos generales

Medicamento *
 Seleccionar medicamento ...

Formula (auto):
 FORM-AMU-v3.2 [solo lectura]

Cantidad a producir *
 EJ: 10000

Fecha inicio estimada *
 02 / 06 / 2020

Linea de producción *
 Seleccionar linea ...

Observaciones
 Notas adicionales ...

2. Materias primas (se calculan automaticamente segun formula y cantidad)

Materia prima	Cant. requerida	Stock disponible	Unidad	Estado
Amoxicilina triol	5,200 g	8,400 g	g	OK
Estearato de ma	120 g	340 g	g	OK
Celulosa microc	1,800 g	1,950 g	g	LIMITE MINIMO
Dioxido de silici	80 g	200 g	g	OK

Advertencia: Celulosa quedara en limite. Generar solicitud de compra preventiva? [Si]

[Boton "Enviar" bloqueado si hay stock insuficiente]

Pantalla 3 - Detalle y confirmacion

Ordenes

pend. confirmacion Rechazar

DATOS DE LA ORDEN

ESTADO DEL PROCESO

VERIFICACION AUTOMATICA DEL SISTEMA

CONFIRMAR Y AUTORIZAR ORDEN DE PRODUCCION

contraseña... Confirmar orden →

Pantalla 4 - Orden confirmada

Ordenes

Confirmada Ver lote →

DATOS DE LA ORDEN

REGISTRO DE AUTORIZACION

ESTADO DEL PROCESO

Acciones disponibles:

Ver lote Compra preventiva Descargar PDF Volver a lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paso n ~~~

Guardar y Continuar Reportar No conformidad Ver Instructivo

Lista de verificacion

○ ~~~
 ○ ~~~
 ○ ~~~

Información

Bitacora

Accesos rápidos

Login

Famafra.com	
	Correo
	Contraseña
	☐ recordar olvidé contraseña
	Iniciar Sesión

Panel de roles activos

Famafra.com	Panel de roles activos Panel activo
Panel	
	   
Configurar	Ampliación de roles ☐ 
Ver	

Orden de Producción

Forma Track	Vista / Mapa de lotes asignados Forma 211	
Panel		
Configuración		
User		

Firma y liberación de lotes

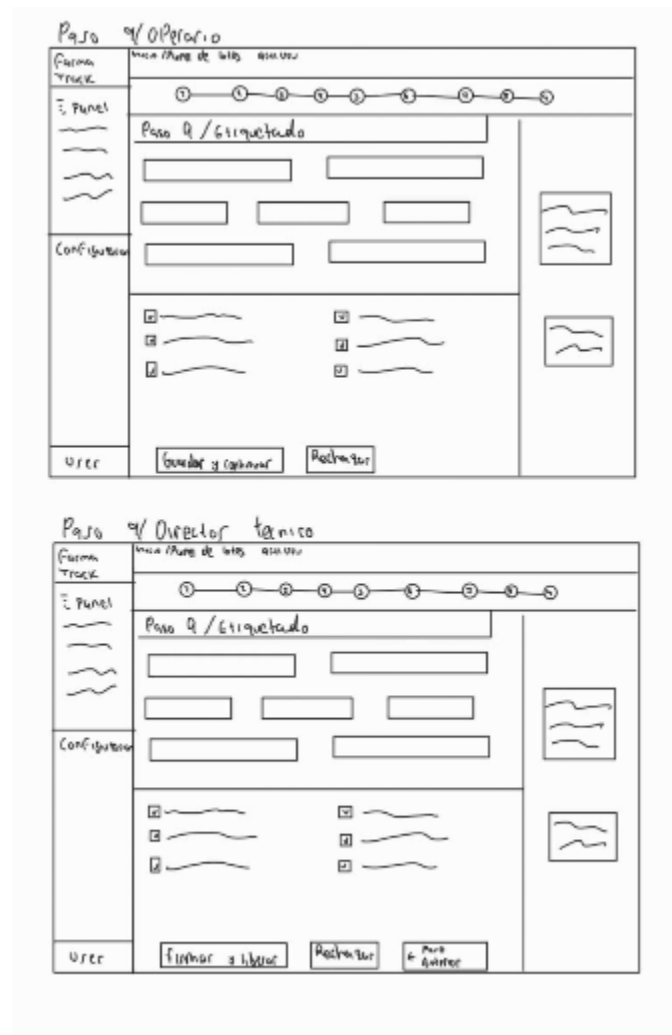
Forma Track	Vista / Mapa de lotes asignados	
Panel	LT-1 Amorindina Validación	
Configuración	Resumen	
	Firma	
User	Firmar y liberar Rechazar	

Step 3 / Operario

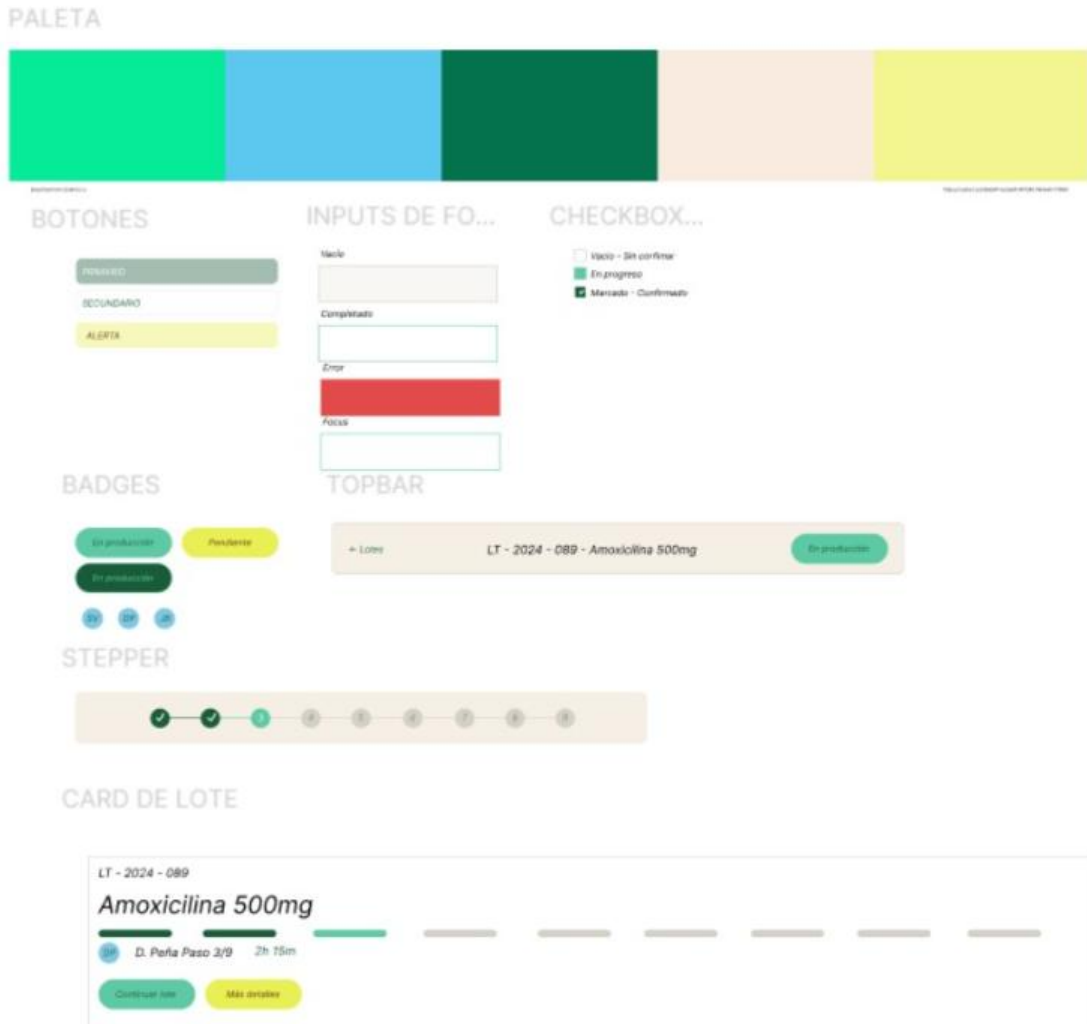
Forma Track		Nueva Purga de los sensores							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Panel		Paso 3 Verificación de Pesa							
		Material Prima	Peso	min	max	Peso Real	Resultado		
Configuración		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	OK	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	
		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	OK		
		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	Fuera		
		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	OK		
		<input type="checkbox"/> ~~~~~ <input type="checkbox"/> ~~~~~ <input type="checkbox"/> ~~~~~ <input type="checkbox"/> ~~~~~						~~~~~   ~~~~~   ~~~~~	
User		Guardar y Continuar		Reiniciar					

## Step 3 / Director técnico

Forma Track		Nueva Purga de los sensores							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Panel		Paso 3 Verificación de Pesa							
		Material Prima	Peso	min	max	Peso Real	Resultado		
Configuración		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	OK	~~~~~   ~~~~~   ~~~~~	
		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	OK		
		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	Fuera		
		~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	OK		
		☐ ~~~~~ ☐ ~~~~~ ☐ ~~~~~ ☐ ~~~~~						~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	
User		Modo lectura	Reiniciar	← Paso Anterior	Paso Siguiente →				



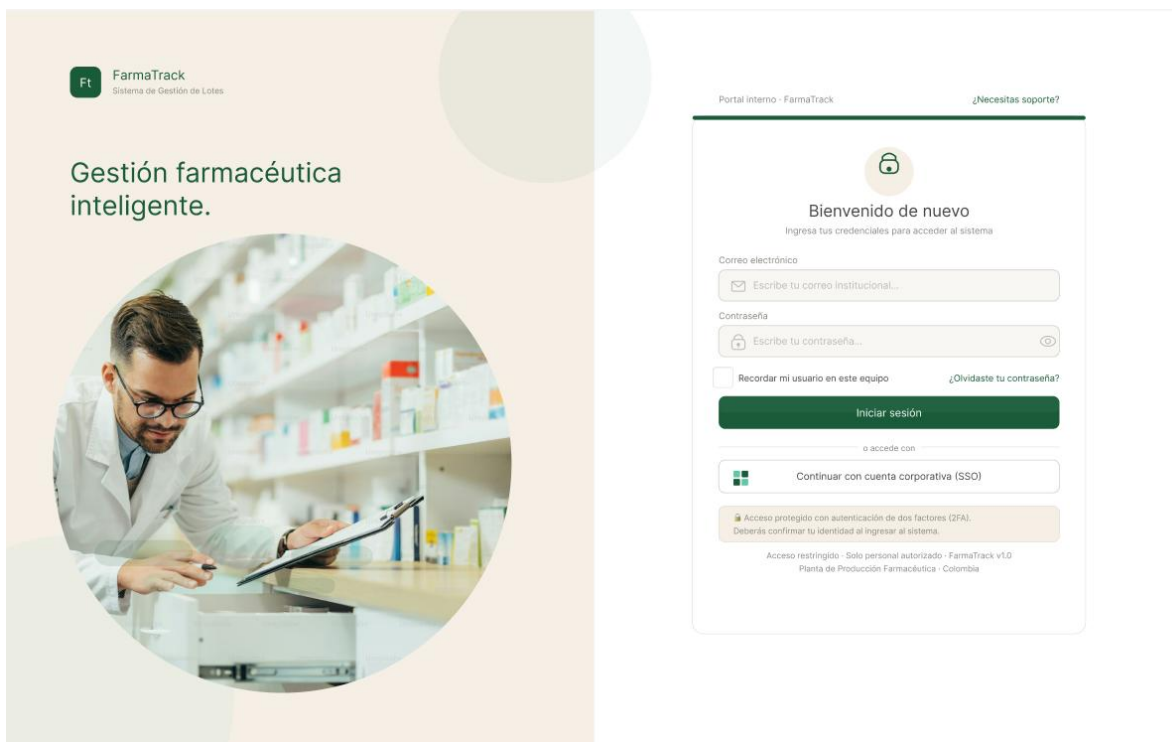
Cuando ya sabíamos que lo queríamos, comenzamos a hacer el UI KIT, el cual nos ayudará a definir el estilo de nuestro sistema, por ejemplo, la paleta de colores que definimos en el KIT, serán los colores que usaremos en todo el sistema.



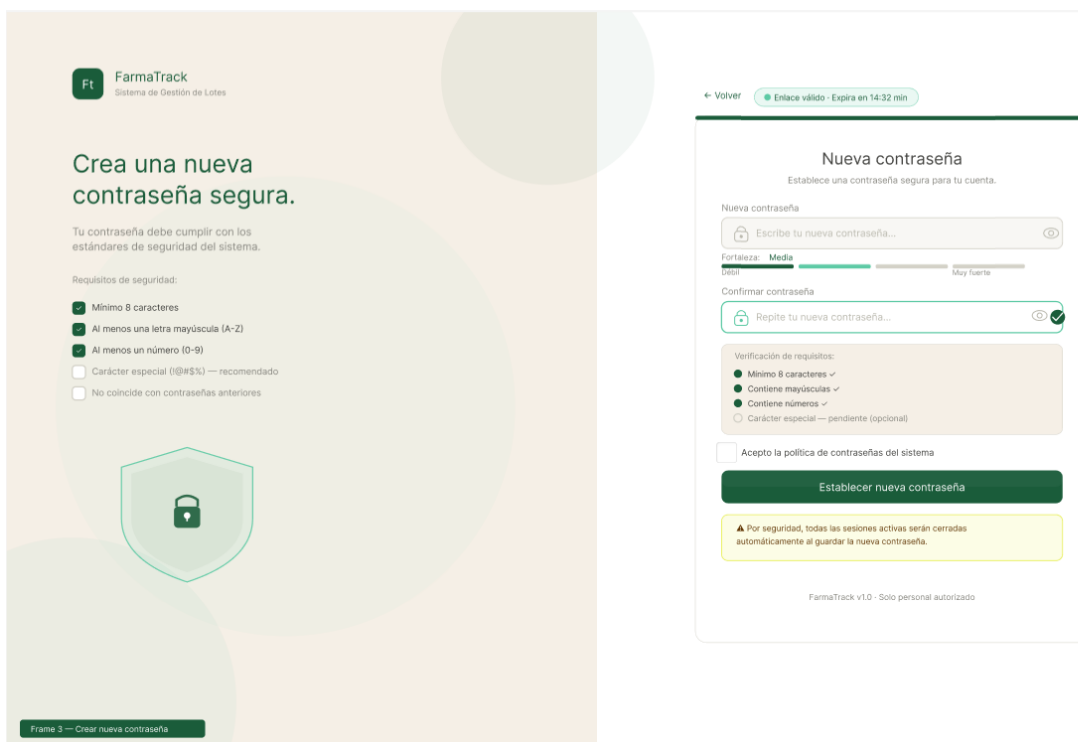
Luego de definir nuestro ToolKit, se crearon los WireFrames y el propio flujo de este, quisimos mantener unos colores amigables y relacionados con la farmacéutica, este sistema esta enfocado a la muestra de información sintetizada para que la planta farmacéutica haga su trabajo de la manera mas optimizable posible.

WIREFRAMES MAS IMPORTANTES:

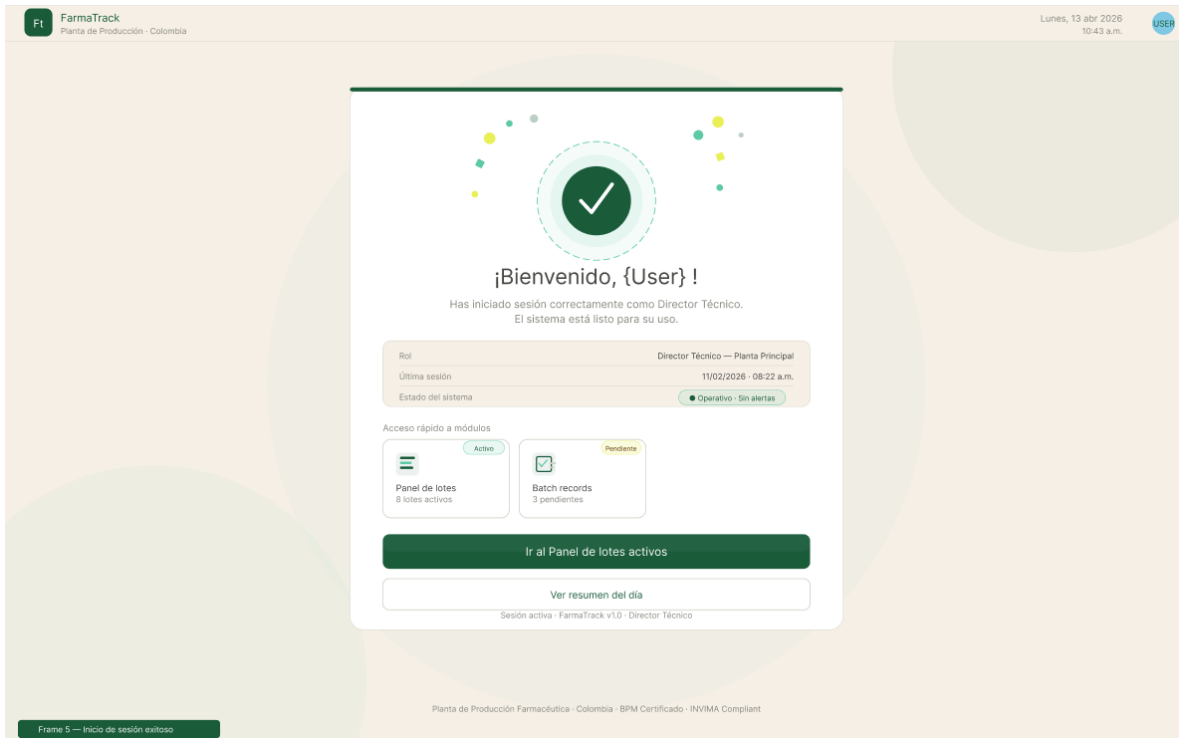
1. Login



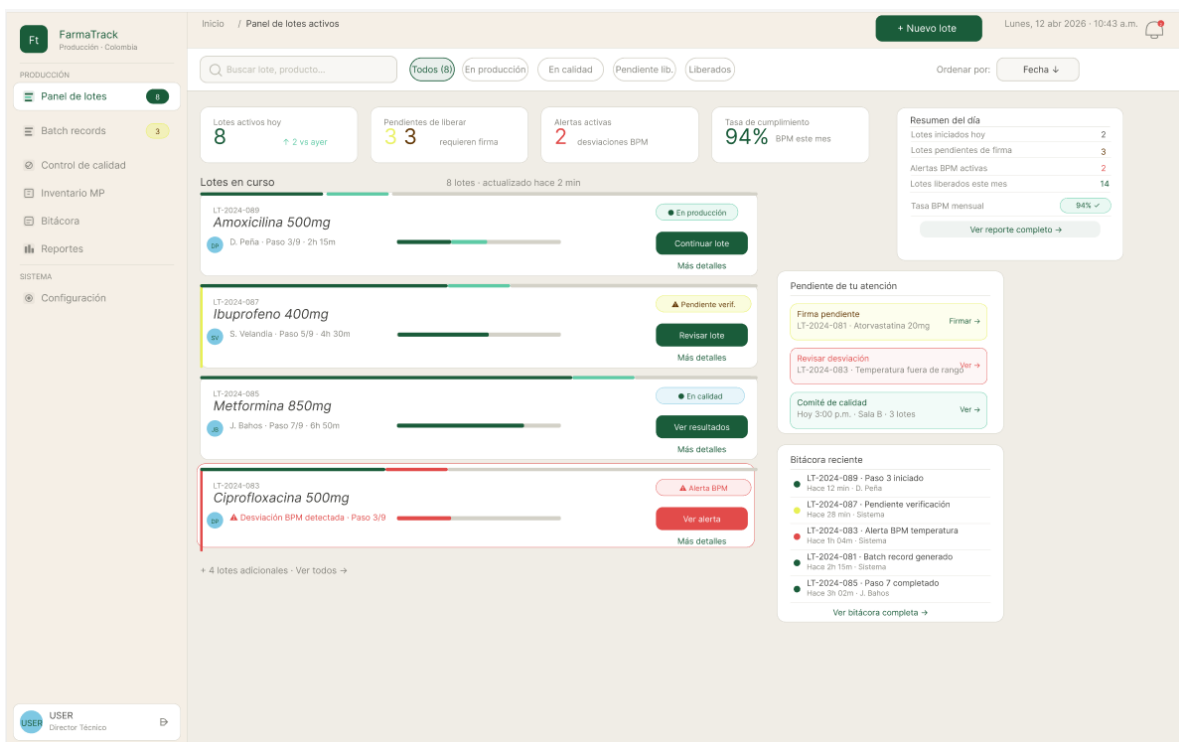
2. Recuperación de contraseña



3. Bienvenida



4. Dashboard



5. Nueva orden

Ft

FarmaTrack

Producción · Cal.

PRODUCCIÓN

Panel de lotes

Batch records

Control calidad

Inventario MP

Bitácora

Reportes

SISTEMA

Configuración

Panel de lotes / Nueva orden

Empezar orden de producción

Lunes, 12 abr 2026 · 10:43 a.m.

user

Nueva orden de producción

Completa los campos para iniciar el ciclo del lote en el sistema.

1 Datos generales del lote

Director técnico responsable

Número de orden de producción

Ej: OP-2026-001

Código de lote asignado

Ej: LT-2026-090

Producto a fabricar

Escribe el nombre del producto...

Cantidad planificada (unid.)

Ej: 5000

Forma farmacéutica

Ej: Tabletas

Concentración

Ej: 500mg

Fecha de inicio planificada

DD/MM/AAAA

Fecha estimada de fin

DD/MM/AAAA

2 Responsables asignados

Operario de producción

Jefe de calidad asignado

Selecciona jefe de calidad...

Operario de producción

Selecciona operario...

Área de producción

Selecciona área...

3 Fórmula maestra

Selecciona o busca la fórmula maestra registrada...

+ Nueva fórmula

Materia prima	Cantidad	Unidad	Estado
Amoxicilina trihidrato	2,500 g	g	Disponible
Celulosa microcristalina	800 g	g	Disponible
Almidón de maíz	400 g	g	Stock bajo

Observaciones del paso...

Observaciones adicionales del paso...

Confirmaciones previas al inicio:

☒ Fórmula maestra aprobada y vigente

☐ Materias primas disponibles en alm.

☐ Equipos de producción habilitados

Instrucciones

1. Completa todos los campos obligatorios.
2. Selecciona la fórmula maestra del producto.
3. Verifica disponibilidad de materias primas.
4. Asigna al operario responsable.
5. Confirma los campos previos al inicio.
6. Pulsa Crear y asignar para iniciar el lote.

Requisito regulatorio

La orden creada queda registrada en la bitácora INVIMA y no puede eliminarse, solo anularse.

Crear y asignar orden →

Guardar borrador

Cancelar

David Peña

Frame 7 — Empezar orden de producción (D.T.)

6. Historial de lotes

Ft

FarmaTrack

Producción · Cal.

PRODUCCIÓN

Panel de lotes

Batch records

Control calidad

Inventario MP

Bitácora

Reportes

SISTEMA

Configuración

Panel de lotes / LT-2024-085 / Historial

Historial del lote

Lunes, 12 abr 2026 · 10:43 a.m.

DP

← Lotes

LT-2024-085 — Metformina 850mg

✓ Liberado

Producto

Metformina 850mg

Lote

LT-2024-085

Cantidad

4,800 unid.

Inicio

08/04/2026

Fin

10/04/2026

Responsable

D. Peña / J. Bahos

Historial completo del lote

Exportar PDF →

Descargar PDF

10/04/2026 · 15:42

Lote liberado por Director Técnico

David Peña firmó electrónicamente la liberación del lote.

10/04/2026 · 11:20

Comité de calidad aprobó el lote

3 integrantes del comité registraron aprobación unánime.

10/04/2026 · 09:35

Paso 9 completado — Etiquetado

Operario J. Bahos completó el etiquetado, 4,800 unidades.

09/04/2026 · 16:00

Paso 8 completado — Acondicionamiento

Temperatura 22°C, Humedad 48%, Conforme BPM.

09/04/2026 · 11:30

Paso 7 completado — Empaque

4,830 unidades empacadas, 30 descartadas por control.

08/04/2026 · 14:10

Desviación BPM registrada

Temperatura de mezcla +1.2°C fuera de rango. Resuelta.

09/04/2026 · 10:00

Paso 3 completado — Verificación pesos

Todos los pesos dentro de rangos permitidos.

08/04/2026 · 08:15

Lote iniciado — Orden de producción

Orden OP-2026-085 asignada por Director Técnico.

Métricas del lote

Duración total

2 días, 7h 27m

Pasos completados

9/9

Desviaciones

1 resuelta

Rendimiento

96% ✓

Batch record

Completo

Aprobación INVIMA

Conforme

Firma D.T.

David Peña

Fecha liberación

10/04/2026

Descargar Batch Record

PDF · Certificado INVIMA

David Peña

Frame 9 — Historial del lote (D.T.)

7. No conformidad

F1

FarmaTrack

Producción - Cal.

PRODUCCIÓN

Panel de lotes

Batch records

Control calidad

Inventario MP

Bitácora

Reportes

SISTEMA

Configuración

Mis lotes / LT-2024-089 / No conformidad

Registrar no conformidad

Lunes, 12 abr 2026 - 10:43 a.m.

← Lotes

LT-2024-089 — Amoxicilina 500mg

Registrando desviación

Nueva no conformidad

Registra los detalles de la desviación encontrada en el proceso.

1 Identificación de la no conformidad

Site afectado

LT-2024-089

Paso del proceso

Paso 3 — Verificación de pesos

Producto

Amoxicilina 500mg

Operario que reporta

Juan Bahos

Fecha y hora

12/04/2026 - 10:43 a.m.

Tipo de no conformidad

Desviación BPM

Fuera de especificación

2 Descripción de la desviación

Parámetro o elemento fuera de especificación

Ej: Peso de principio activo

Valor esperado

Ej: 500 g

Valor obtenido

Ej: 523 g

Descripción detallada de la desviación

Describe qué ocurrió, cuándo lo detectaste y cuáles pueden ser las causas. Sé específico para facilitar la investigación.

3 Severidad e impacto

Critico

Mayor

Menor

Impacto en el proceso (describe)

¿Qué parte del proceso o producto puede verse afectada?

4 Acción inmediata tomada

¿Detuviste el proceso? ¿Separaste el material? ¿Notificaste al supervisor? Describe la acción inmediata tomada.

☒ Proceso detenido en este paso

☐ Supervisor notificado verbalmente

☐ Material cuarentenado / separado

Guardar y continuar

Reportar no conformidad

Ver instructivo

Protocolo de desviación

- Detén el proceso inmediatamente.
- Separa el material afectado.
- Notifica al supervisor.
- Completa este formulario.
- Espera instrucciones del D.T.
- No destruyas ninguna evidencia.

No conformidades previas

LT-2024-089: 0 anteriores

Operario JB: 1 en el último mes

Planta total: 4 en el último mes

David Peña

Frame 11 — Registrar no conformidad (Operario)

8. Stepper #03

FarmaTrack

Producción - Col.

Panel de lotes / LT-2024-089 / Paso 8 - Solo lectura

Paso 8/9 — Área de acondicionamiento

Lunes, 12 abr 2026 - 10:43 a.m.

DP

PRODUCCIÓN

Panel de lotes

Batch records

Control calidad

Inventario MP

Bitácora

Reportes

Configuración

← LT-2024-089 - Amoxicilina 500mg - D.T.: David Peña

Paso 8/9 — LT-2024-089 - Amoxicilina 500mg - Operario: Juan Bahos

Solo lectura - D.T.

5h 20m

Área de acondicionamiento

Vista de solo lectura — Director Técnico. Este paso fue completado por el Operario.

Condiciones del área de acondicionamiento — registrado

Horario de ingreso al área

16:52

Operario responsable

Juan Bahos

Código del área

ÁREA-S01

Temperatura registrada

Rango BPM: 15-25 °C

22.4 °C

Humedad relativa registrada

Rango BPM: 40-60% HR

48.2% HR

Condición del área

Habilitada — Todo conforme

Observaciones del operario

Condiciones ambientales estables. Temperatura y humedad dentro de los rangos BPM.

Checklist completado

✓ Hora de ingreso

✓ Humedad BPM

✓ Temperatura BPM

✓ Área habilitada

Checklist paso 8 — Operario

✓ Hora de ingreso

✓ Temperatura BPM

✓ Humedad BPM

✓ Área habilitada

Eventos recientes

Paso 8 completado

17:22

Condiciones OK

17:20

Paso 8 iniciado

17:24

Navegación de pasos

Paso 1 — Recepción de la orden ✓

Paso 2 — Traslado de materias primas ✓

Paso 3 — Verificación de pesos ✓

Paso 4 — Instructivo de manufactura ✓

Paso 5 — Contrôles de calidad ✓

Paso 6 — Retiro de mampita ✓

Paso 7 — Envasado y tapado ✓

Paso 8 — Área de acondicionamiento ←

Paso 9 — Etiquetado

Observaciones del operario (solo lectura)

Sin observaciones adicionales registradas en este paso.

David Peña

Solo lectura

Ver instructivo

← Paso anterior

Paso siguiente →

9. Stepper #09

FarmaTrack
Producción - Col.

Panel de lotes / LT-2024-089 / Paso 9 - Paso final
Paso 9/9 — Etiquetado

Lunes, 12 abr 2026 - 10:43 a.m.

PRODUCCIÓN

- Panel de lotes
- Batch records
- Control calidad
- Inventario MP
- Bitácora
- Reportes
- Configuración

← LT-2024-089 - Amoxicilina 500mg - D.T.: David Peña

Paso 9/9 - LT-2024-089 - Amoxicilina 500mg - Operario: Juan Bahos

Etiquetado

Vista editable — El Director Técnico puede revisar el etiquetado y proceder con la liberación.

Verificación de etiquetado — confirmación del D.T.

N° de lote en etiqueta: LT-2024-089

Nombre del producto: Amoxicilina 500mg

Concentración: 500 mg

Fecha de fabricación: 12/04/2026

Fecha de vencimiento: 12/04/2028

N° de registro sanitario: INVIMA 2023M-001234

Unidades etiquetadas (operario): 4,832

Checklist del D.T. — confirmación de liberación

☐ Etiquetado revisado y conforme

☐ Batch record completo revisado

☒ Todas las no conformidades resueltas

☒ Rendimiento dentro de umbral (>90%)

☒ Resultados de laboratorio recibidos

☐ Aprobación del comité de calidad

Checklist paso 9 — Operario

- ☐ Etiquetado OK
- ☐ Batch record OK
- ☒ NC resueltas
- ☒ Rendimiento OK
- ☒ Lab recibido
- ☐ Comité aprobó

Eventos recientes

- Paso 9 listo para D.T. 17:30
- 8 pasos completados 17:28
- D.T. notificado 17:29

Navegación de pasos

- Paso 1 — Recepción de la orden ✓
- Paso 2 — Traslado de materias primas ✓
- Paso 3 — Verificación de pesos ✓
- Paso 4 — Instructivo de manufactura ✓
- Paso 5 — Controles de calidad ✓
- Paso 6 — Retiro de muestra ✓
- Paso 7 — Empaque y tapado ✓
- Paso 8 — Área de acondicionamiento ✓
- Paso 9 — Etiquetado ←

David Peña

Frame 29 — Paso 9/9 — Etiquetado - Editable (D.T.)

Ir a Firma y Liberación →

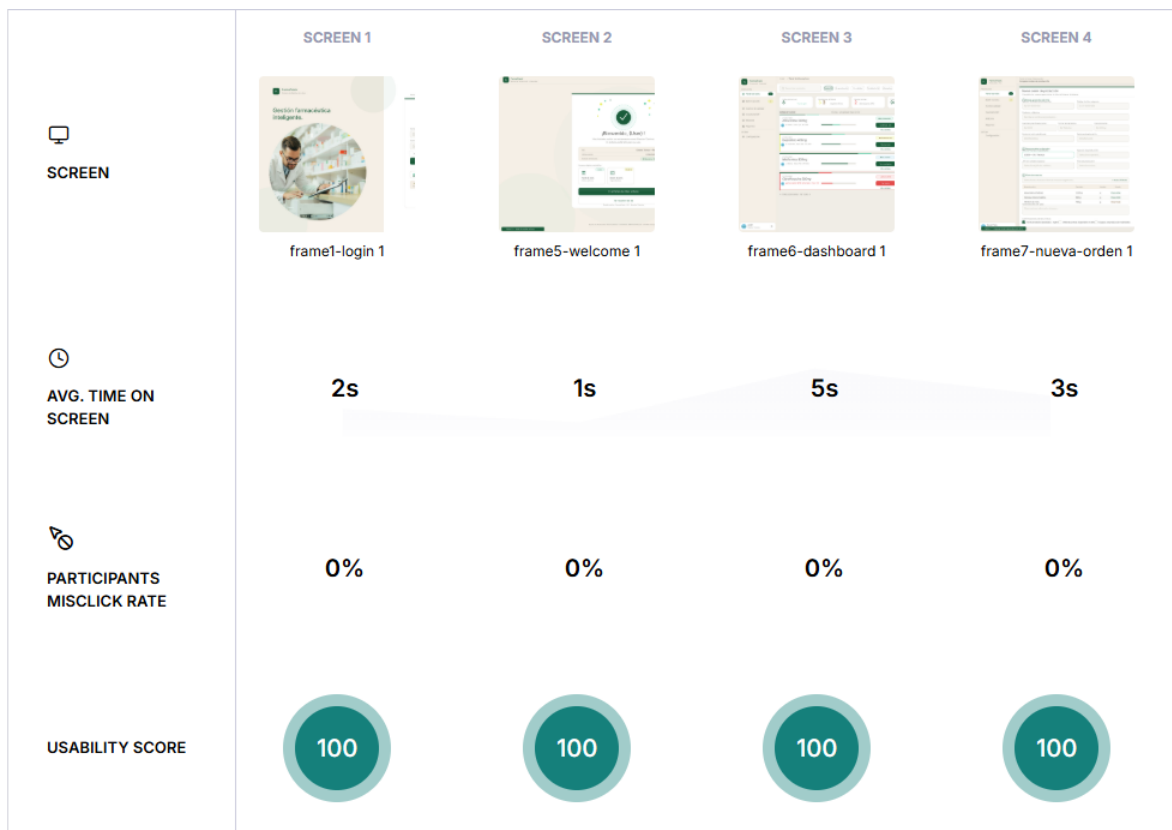
Ver instructivo

← Paso anterior

XVII. Pruebas de usabilidad

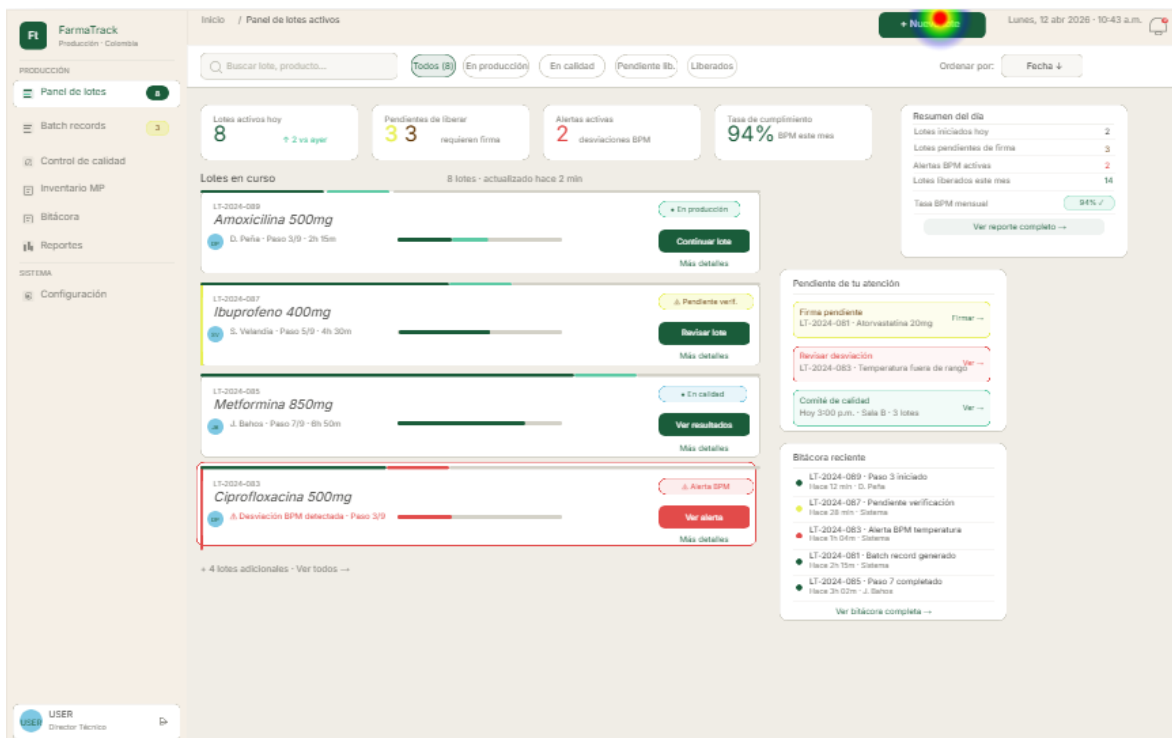
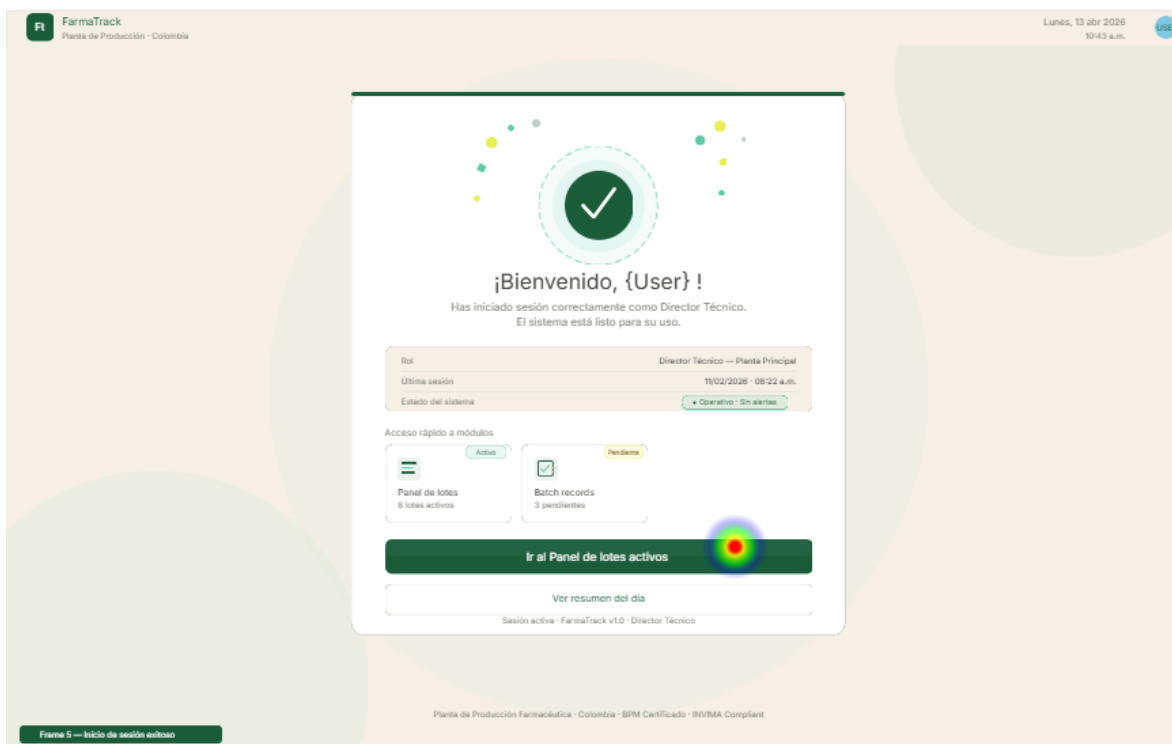
En las pruebas de usabilidad, se compartió un link de la plataforma MAZE, la cual se conectó con nuestros WireFrames y se cumplieron correctamente las tareas que se propuso en el MAZE.

<https://t.maze.co/524882585?guerilla=true>



Mapas de calor:





FarmaTrack
Producción - Cal

Panel de lotes / Nueva orden
Empezar orden de producción

Lunes, 12 abr 2026 - 10:43 a.m.

PRODUCCIÓN

- Panel de lotes
- Batch records
- Control calidad
- Inventario MP
- Bitácora
- Reportes

SISTEMA

- Configuración

Nueva orden de producción
Completa los campos para iniciar el ciclo del lote en el sistema.

Datos generales del lote
Número de orden de producción: Ej: OP-2026-001
Código de lote asignado: Ej: LT-2026-090

Producto a fabricar
Escribe el nombre del producto...

Cantidad planificada (unid.): Ej: 5000
Forma farmacéutica: Ej: Tabletas
Concentración: Ej: 500mg

Fecha de inicio planificada: DD/MM/AAAA
Fecha estimada de fin: DD/MM/AAAA

Responsables asignados
Operario de producción: Selecciona operario...
Jefe de calidad asignado: Selecciona jefe de calidad...
Área de producción: Selecciona área...

Fórmula maestra
Selecciona o busca la fórmula maestra registrada... + Nueva fórmula

Materia prima	Cantidad	Unidad	Estado
Amoxicilina trihidrato	2,500 g	g	Disponible
Celulosa microcristalina	800 g	g	Disponible
Almidón de maíz	400 g	g	Stock bajo

Observaciones adicionales del paso...

Confirmaciones previas al inicio:
☒ Fórmula maestra aprobada y vigente
☐ Materias primas disponibles en almacén
☐ Equipos de producción habilitados

Instrucciones

1. Completa todos los campos obligatorios.
2. Selecciona la fórmula maestra del producto.
3. Verifica disponibilidad de materias primas.
4. Asigna al operario responsable.
5. Confirma los campos previos al inicio.
6. Pulse Crear y asignar para iniciar el lote.

Requisito regulatorio
La orden creada queda registrada en la Bitácora INVIMA y no puede eliminarse, solo anularse.

Crear y asignar orden

Guardar borrador

David Peña
Pantalla 7 - Empezar orden de producción (D.T.)

Teniendo un porcentaje del 100% de la usabilidad del sistema, es eficaz al usarla por primera vez.

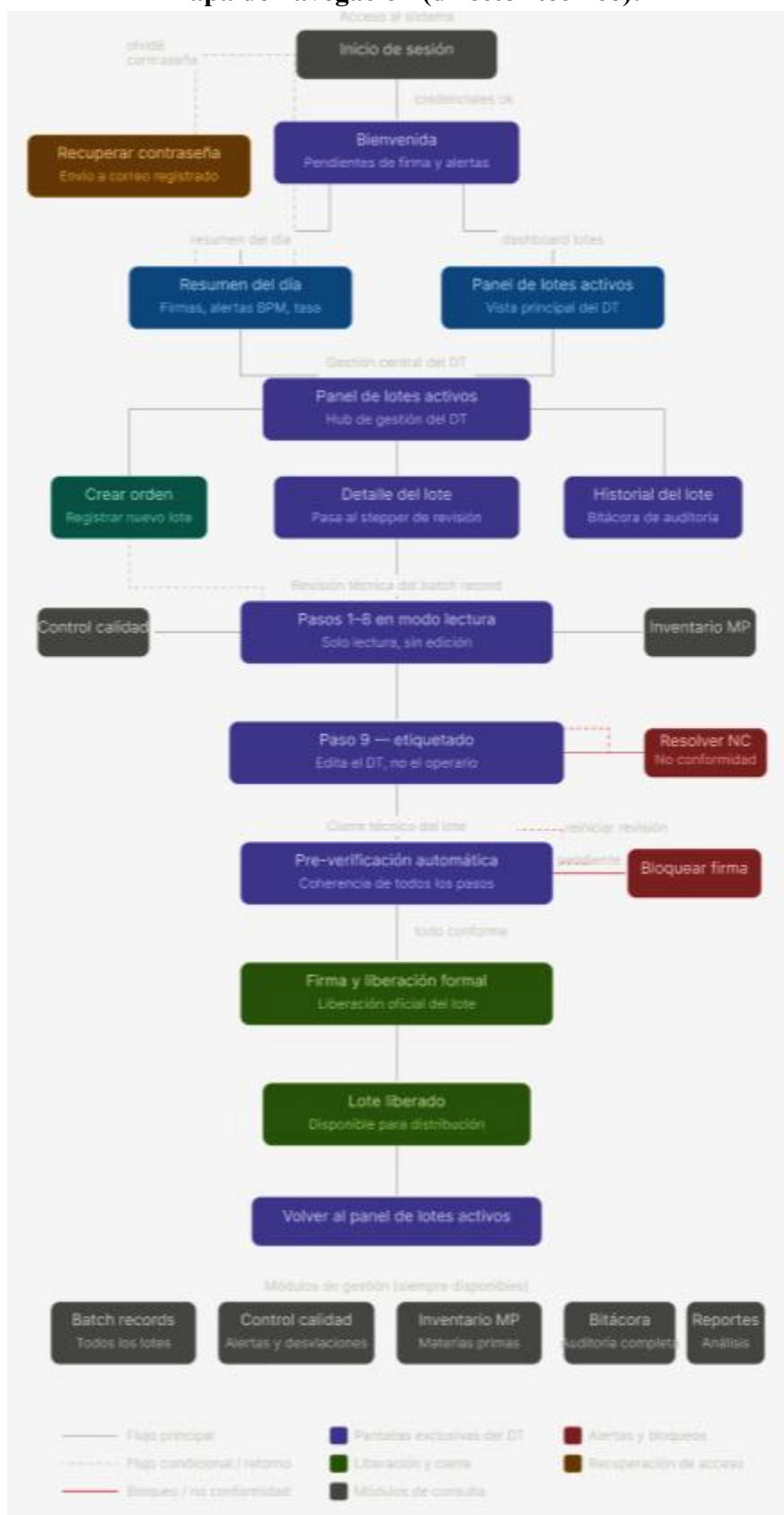
XVIII. Mapas de Navegación

Para los mapas de navegación usamos nuestros WireFrames y los flujos de estas mismas para poder definirlos, este es el esqueleto de nuestro sistema, y se define por diferentes niveles al navegar, hicimos dos diferentes, uno para el Operario del sistema y otro para el Director Técnico.

Mapa de navegación (operario):



Mapa de navegación (director técnico):



XIX. Arquitectura Empresarial

Arquitectura empresarial del módulo

Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Front	HTML + JavaScript	Tecnología estándar sin frameworks adicionales. Permite renderizar el stepper de 9 pasos de forma dinámica según el perfil del usuario.
Back	Python + FastAPI	Framework moderno y liviano que genera documentación automática de la API. Soporta validación de datos nativa y es idóneo para proyectos académicos por su legibilidad.
Base de Datos	MongoDB	Base de datos documental que encaja con la estructura variable de los registros del stepper: cada paso tiene campos distintos. Facilita el almacenamiento de eventos inmutables del historial.

Comunicación entre capas

El frontend nunca accede directamente a la base de datos. Toda comunicación entre la capa de presentación y la capa de negocio ocurre mediante llamadas HTTP con cuerpos en formato JSON. FastAPI recibe la petición, ejecuta la lógica del módulo correspondiente, y se comunica con MongoDB a través de PyMongo. Las respuestas regresan en JSON al frontend para actualizar la interfaz.

Ejemplo del flujo de una acción del operario:

- El operario llena el formulario del paso 3 y presiona Guardar y continuar.
- El JavaScript hace un POST `/api/lotes/{id}/pasos/3` con los datos del formulario en JSON.
- FastAPI recibe la petición, valida que los valores estén dentro de los rangos BPM configurados.

- Si la validación pasa, FastAPI guarda el registro en la colección pasos_registro de MongoDB y emite un evento hacia la colección eventos.
- FastAPI responde con { status: ok } y el frontend avanza al paso 4.
- Si la validación falla, FastAPI responde con { error: valor fuera de rango BPM } y el frontend muestra la alerta sin avanzar.

Definición de los 4 módulos

El backend está organizado en cuatro módulos independientes. Cada módulo tiene una responsabilidad única y se comunica con los demás a través de interfaces definidas, aplicando el principio de responsabilidad única de SOLID.

Módulo 1 — Gestión de lotes

Responsabilidad: administrar el ciclo de vida del lote como entidad central del sistema. Crea nuevos lotes a partir de órdenes de producción, asigna números de lote únicos automáticamente, mantiene el estado actualizado del lote (en espera, en producción, en revisión, liberado, rechazado) y expone el panel general de lotes activos. Es el punto de entrada del sistema: sin un lote creado, ningún otro módulo tiene contexto para operar.

Lo que no hace: no registra datos del proceso paso a paso, no valida rangos BPM, no gestiona firmas.

Módulo 2 — Registro de producción

Responsabilidad: gestionar el stepper de 9 pasos y capturar los datos de cada etapa del proceso productivo. Presenta el formulario correspondiente a cada paso, guarda los datos ingresados por el operario, valida en tiempo real que los valores estén dentro de los rangos BPM configurados y habilita el reporte de no conformidades. Es el módulo de mayor volumen de pantallas porque contiene los 9 formularios distintos, uno por cada paso físico del proceso.

Lo que no hace: no decide si el lote puede liberarse, no genera la firma, no exporta reportes.

Módulo 3 — Control y validación

Responsabilidad: ejecutar la pre-verificación automática del lote antes de habilitar la firma y gestionar el ciclo de vida de las no conformidades. Recorre los 9 pasos y verifica que todos estén completos, que ningún valor esté fuera de rango sin resolución y que no haya no conformidades abiertas. Genera el resumen de estado que el Director Técnico ve antes de firmar. Si algo falla, bloquea el avance e indica exactamente qué falta y en qué paso.

Lo que no hace: no captura datos del proceso, no registra eventos del historial, no gestiona usuarios.

Módulo 4 — Trazabilidad y firma

Responsabilidad: registrar de forma inmutable cada evento del lote y gestionar la firma electrónica de liberación. Guarda automáticamente un evento cada vez que algo relevante ocurre (creación del lote, cambio de estado, paso completado, no conformidad registrada, firma). Garantiza que esos eventos no puedan modificarse ni eliminarse. Presenta el historial cronológico completo, permite exportarlo en PDF para auditorías INVIMA y gestiona el proceso de firma del Director Técnico con autenticación por contraseña.

Lo que no hace: no valida datos del proceso, no gestiona el stepper, no crea lotes.

Relación entre módulos

Los módulos operan en secuencia funcional. El Módulo 1 crea el lote que el Módulo 2 puebla con datos de producción. El Módulo 3 consume esos datos para ejecutar la pre-verificación. El Módulo 4 registra los eventos emitidos por los tres módulos anteriores y gestiona la firma final. Cualquier acción relevante en cualquier módulo genera un evento que el Módulo 4 registra de forma inmutable, garantizando la trazabilidad completa exigida por las normas BPM e INVIMA.

Modelo de clases del sistema

El modelo de clases refleja las entidades del dominio de producción y sus relaciones. El punto de entrada es la OrdenDeCompra que llega al Director Técnico desde la empresa. A partir de ella se genera una OrdenDeProduccion, que a su vez origina uno o más lotes de un Producto específico. Cada lote recorre 9 instancias de PasoProduccion. Las no conformidades se asocian a pasos específicos. El historial de eventos y la firma se asocian directamente al lote.

Clases principales

Clase	Responsabilidad	Relaciones clave
OrdenDeCompra	Necesidad de producción recibida por el Director Técnico.	Composición 1 a 0..1 con OrdenDeProduccion
OrdenDeProduccion	Orden formal generada por el DT. Referencia la OrdenDeCompra y el Producto.	Agregación 1 a 1..* con Lote
Producto	El medicamento a fabricar (nombre, presentación, fórmula).	Asociación 1 a 0..* con Lote
Lote	Cantidad a fabricar de un producto. Entidad central del sistema.	Composición con PasoProduccion (1 a 9) y EventoHistorial
PasoProduccion	Cada uno de los 9 pasos físicos del proceso productivo.	Agregación 1 a 0..* con NoConformidad
NoConformidad	Desviación detectada en un paso específico.	Asociada a PasoProduccion por FK idPaso
EventoHistorial	Registro inmutable de cada acción sobre el lote.	Composición con Lote. No se puede modificar.
Firma	Acto de liberación formal del lote por el Director Técnico.	Agregación 0..1 con Lote. Contiene hash verificable.
Usuario	Operario o Director Técnico. Define permisos y vistas.	Asociación con Lote y PasoProduccion.

XX. Fases del ciclo de vida de desarrollo de un software

1. Planificación

En esta fase se define el alcance del proyecto, los objetivos, los recursos y el cronograma de trabajo. También se identifican posibles riesgos que podrían afectar el desarrollo.

Para el Sistema de Gestión de Lotes Farmacéuticos se establece como objetivo principal digitalizar y centralizar la gestión del ciclo de vida de los lotes, reduciendo procesos manuales y mejorando la trazabilidad de la información. Además, se organiza el trabajo del equipo mediante un tablero Kanban, un repositorio de código y la asignación de tareas entre los integrantes del proyecto.

2. Análisis

En la fase de análisis se recopilan y estudian los requisitos del sistema para entender qué funcionalidades debe tener el software.

Se identifican los usuarios del sistema, como el Director Técnico, el equipo de calidad y el área de inventario. También se definen los requisitos funcionales y no funcionales, que describen las acciones que el sistema debe permitir, como gestionar lotes, validar registros de producción, registrar eventos y generar reportes.

Esta fase permite comprender claramente qué problema se debe resolver y qué debe hacer el sistema.

3. Diseño

En esta etapa se define cómo se va a construir el sistema. Se diseña la arquitectura del software, la estructura de los módulos y la forma en que los diferentes componentes interactuarán entre sí.

También se elaboran diagramas UML, como diagramas de clases, casos de uso y componentes, que permiten visualizar la estructura del sistema antes de comenzar a programar. Además, se proyecta el diseño de la interfaz del sistema para facilitar su uso por parte de los usuarios.

4. Desarrollo

En la fase de desarrollo los programadores implementan el sistema escribiendo el código fuente basado en los diseños y especificaciones definidas previamente.

Durante esta etapa se desarrollan las funcionalidades del sistema, como la gestión de lotes, el registro de eventos, la validación de información y la generación de reportes. El código se gestiona mediante control de versiones, permitiendo que cada integrante del equipo contribuya al desarrollo del software.

5. Pruebas

En esta fase se evalúa el funcionamiento del software para detectar errores y verificar que cumpla con los requisitos definidos.

Se realizan diferentes tipos de pruebas para comprobar que las funcionalidades del sistema operan correctamente, como la validación de registros de producción, la trazabilidad de los lotes y el funcionamiento de las alertas del sistema.

El objetivo es asegurar que el sistema sea estable, confiable y funcional antes de su implementación.

6. Implementación

En esta fase el software se instala y se pone en funcionamiento para los usuarios finales.

El sistema se configura en el entorno de operación y se habilita para que los usuarios puedan gestionar los procesos relacionados con la producción y control de lotes farmacéuticos. De esta manera, el sistema comienza a apoyar las actividades diarias de los usuarios.

7. Mantenimiento

El mantenimiento es una fase continua en la que se corrigen errores, se realizan mejoras y se actualiza el sistema según nuevas necesidades.

También se pueden agregar nuevas funcionalidades o realizar ajustes para mejorar el rendimiento del sistema. Esta etapa garantiza que el software siga siendo útil, confiable y adaptable a los cambios del entorno.

XXI. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de Lotes Farmacéuticos evidencia que la aplicación estructurada del ciclo de vida del software es fundamental para transformar una necesidad organizacional en una solución tecnológica funcional y confiable. Cada fase cumplió un rol específico e interdependiente que, en conjunto, garantizó la coherencia y calidad del producto final.

La etapa de planificación demostró ser la base sobre la que se sostuvo todo el proyecto, ya que definir con claridad el alcance, los recursos y los riesgos desde el inicio permitió orientar el trabajo del equipo de manera organizada y con objetivos concretos.

El análisis fue determinante para comprender el problema real que debía resolverse. Identificar a los usuarios, sus roles y las funcionalidades requeridas evitó ambigüedades en las etapas posteriores y aseguró que el sistema respondiera a necesidades genuinas del entorno farmacéutico.

A través del diseño, fue posible anticipar la estructura del sistema antes de escribir una sola línea de código. Los diagramas UML y el diseño de interfaces actuaron como un puente entre los requisitos y la implementación, reduciendo errores y facilitando la comunicación dentro del equipo.

El desarrollo materializó todo lo planificado y diseñado, convirtiendo las especificaciones en funcionalidades reales. El uso de control de versiones fue clave para mantener la colaboración ordenada entre los integrantes del equipo.

Las pruebas confirmaron que el sistema no solo funciona, sino que lo hace de manera correcta y confiable. Verificar la trazabilidad de los lotes, las validaciones y las alertas antes del despliegue redujo el riesgo de fallos en producción.

Finalmente, la implementación representó el punto en que el sistema dejó de ser un proyecto y se convirtió en una herramienta activa, integrada al flujo de trabajo diario de los usuarios del área farmacéutica.

En síntesis, el ciclo de vida del desarrollo de software no es simplemente una metodología técnica, sino un marco que permite construir soluciones con propósito, orden y calidad, asegurando que el sistema entregado sea verdaderamente útil para quienes lo utilizan.

XXII. Bibliografía

1. *GMP Pros (2025). Batch Record Errors in Pharma: Causes & Prevention.* <https://gmppros.com/batch-record-errors-in-pharma/>
2. *BPI / BioProcess International (2022). Avoiding errors with the batch release process: best practices.* <https://bpi.bioprocessintl.com>
3. *PMC / NCBI (2015). Drug recall: An incubus for pharmaceutical companies and most serious drug recall of history.* <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4286830/>
4. *Farmespaña Industrial (2025). Norma ISA-88 en la industria farmacéutica española.* <https://farmaindustrial.com>
5. *Cercal Group (2024). Industria Farmacéutica en Colombia 2024.* <https://cercal.co/informes-industrias-farmaceuticas-2024/>
6. *Solunion Colombia (2025). Informe del Sector Farmacéutico en Colombia.* <https://especial.cambiocolombia.com/industria-farmaceutica-2025/>
7. *EMIS Insights (2024) citado en Invest in Bogotá. Colombia: cuarto mercado farmacéutico de Latinoamérica.* <https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/farmaceuticos-en-bogota/>
8. *ASCIF (2023). Colombia se encamina hacia una industria farmacéutica más sólida.* *HSB Noticias.* <https://www.saludyfarmacos.org>
9. *ANDI (2022). Radiografía del mercado farmacéutico colombiano.* <https://www.andi.com.co>

10. Sinci (s.f.). *Cómo garantizar la trazabilidad de procesos en plantas farmacéuticas*.
<https://sinci.com>
11. Fan Ming, Guo Yi and Yun Chao, "Research on the parameter optimization model for the automated storage and retrieval system of pharmacy," 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM 2010), Taiyuan, China, 2010, pp. V1-463-V1-467, doi: 10.1109/ICCASM.2010.5620771. keywords: {Biological system modeling; Production; Acceleration; automated pharmacy; mathematic model; medicine location optimization; multi-objective particle swarm algorithm},
12. B. Wu, Z. Zhang, K. Liu and Z. Wu, "Collaborative Design and Virtual Commissioning of Automated Pharmacy Based on Digital Twin," 2023 IEEE 16th International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI), Harbin, China, 2023, pp. 335-340, doi: 10.1109/ICEMI59194.2023.10270467. keywords: {Drugs; Manufacturing processes; Instruments; Collaboration; Transportation; Debugging; Product development; automated pharmacy; digital twin; virtual commissioning; collaborative architecture},
13. J. T. Rumo, O. E. Isafiade, K. O. Koumou and S. Egieyeh, "DigiDoseAR: Redefining the Future of Pharmacy Education with Augmented Reality," 2025 IST-Africa Conference (IST-Africa), Nairobi, Kenya, 2025, pp. 1-9, doi: 10.23919/IST-Africa67297.2025.11060543. keywords: {Visualization; Solid modeling; Three-dimensional displays; Production; Transforms; Solids; Software; Augmented reality; Pharmaceuticals; Testing; Pharmacy Education; Augmented Reality; DigiDoseAR; Wet Granulation},